



BT분야 전문가가 바라본 분야별 동향을 소개합니다.

BioINpro

BioIN + Professional

**합성생물학 분야 기술경쟁력 및
정부 R&D 투자현황 분석**

2025. 9.

Vol.170

첨단바이오 국가기술전략센터



국가생명공학정책연구센터
National Biotech Policy Research Center

합성생물학 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석

저자 : 한국생명공학연구원 첨단바이오 국가기술전략센터 김경남, 이희섭

분석 개요

■ 분석 목적

- 합성생물학 분야 우리나라의 기술경쟁력 진단 및 정부 R&D투자 현황을 확인하여 향후 정부 R&D 투자전략을 위한 시사점 제공

■ 분석 유형별 분석 방법 및 내용

- (기술경쟁력) 논문/특허 기반 우리나라의 선도국 대비 경쟁력 진단
- (정부R&D투자) NTIS 과제 데이터를 중심으로 기투자 현황 분석

구분	분석 목적	분석 범위	분석내용	세부 내용	방법(일정)
논문 (연구)	논문 기반 한국 경쟁력 진단	합성생물학 전반	논문 현황 경쟁력 분석 연구동향 비교	- 합성생물학 논문 추이 - 양적 측면 : 국가별 논문 수 - 질적 측면 : 피인용수, RCR - 미-중-한국 중점 연구동향(키워드 빈도) 비교 분석	Dimension 활용 자체 분석 (’25.3~4월)
특허 (기술)	특허 기반 한국 경쟁력 진단	합성생물학 요소기술 분석 (전략로드맵)	특허 현황 경쟁력 분석	- 요소기술별 특허 추이 - 상위 출원기관 비교 - 미국 대비 한국의 집중영역 - 질적 지표 비교분석	기술전략센터- 한국특허전략원 (특허법인 더웨이브) 공동 연구 (’24.5~7월)
정부R&D 투자 (사업/과제)	NTIS과제 기반 정부R&D투자 현황 확인	합성생물학 요소기술 분석 (전략로드맵)	투자 현황 핵심사업 분석	- 분류별/부처별 투자현황 - 최근 3년간 누적 투자 - 핵심사업 현황 및 성과	자체 분석 (’25.3~4월)

□ (참고) 본 분석의 범위 : “국가전략기술”로서 합성생물학 기술(정부 정책 목표 고려)



※ 출처 : 국가전략기술 「첨단바이오」 임무중심 전략로드맵(과기정통부, '23.10.)

〈 합성생물학 기술 개요 (국가전략기술 확인제도 기술개요서, KISTEP, 2025) 〉

중점기술(50개): ⑧합성생물학

- 정의: 생명과학에 공학적 관점을 도입하여 인공적으로 생명체 구성요소·시스템을 설계·제작·합성하는 기술
- 범위: 바이오부품·회로 설계·제작, 핵산·단백질 소재 재설계, 인공세포·시스템, 바이오파운드리, 바이오 제조공정 및 스케일업 등

핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향	
빅데이터 기반 설계 기술	상세 기술	☞ 디지털기술 융합을 통하여 바이오 부품(유전자, 단백질, 대사회로, 유전자군집 등)의 구조와 기능을 신속·정확하게 예측하고 설계하는 기술
	개발 방향	☞ 실재실험(wet lab) 대체가 가능한 모델링 기반 효소·대사경로 정밀설계·예측 플랫폼 개발 ※ 빅데이터 집약 / 오픈소스 기반 DB시스템 구축 → 빅데이터·AI기반 모델링을 통해 다양한 목적의 인공세포 제작-평가 최적화
유전자합성·유전체 제작 기술	상세 기술	☞ 초고속·초저가·고집적·무오류 핵산 제작 및 제어(합성, 조립, 편집, 해독) 기술
	개발 방향	☞ 고집적·다품목 합성기술 개발 및 특허 회피 전략적 연구개발 지원을 통한 정확도 90% 이상의 다중·정밀 유전체 편집기술 확보
초고속 스크리닝, 성능평가 기술	상세 기술	☞ 바이오부품 후보군에 대한 고감도·초고속 분석 및 자동화 스크리닝 기술
	개발 방향	☞ ICT 기술 및 AI 기반 바이오센서 모듈 확보로 처리량이 20배 향상된 초고속 스크리닝 기술 개발
DBTL 단계별 핵심 장비·SW 기술	상세 기술	☞ 합성생물학 전과정을 DBTL(Design-Build-Test-Learning)로 체계화하고, 이를 집적된 첨단장비 및 데이터 선순환 워크플로(workflow)로 구현하는 기술
	개발 방향	☞ 완전 자동화된 DBTL을 목표로 전자연구노트, 클라우드 기반 실험 및 정보관리시스템 연동 설계 기술개발 지원
바이오소재 생산 스케일업 및 디지털트윈 기술 ■바이오소재 생산 스케일업 기술 ■바이오 공정 디지털트윈 기술	상세 기술	☞ 바이오소재 대량생산을 위한 업스트림(배양·발효)·다운스트림(정제·완제) 공정의 최적화·표준화 기술 및 바이오제조 생산공정 기록 전산화와 실시간 모니터링이 가능한 디지털 트윈기술
	개발 방향	☞ UpStream(배양·발효) / DownStream(정제) 공정기술 표준화 통한 산업용 대량생산을 위한 바이오소재 산업화 플랫폼 구축 ☞ 디지털트윈-실제공정간 양방향 교류 통한 생산 결과에 대한 모니터링 및 피드백 기능 제공

II 분석 결과

> 1. 논문 기반 경쟁력 진단

- ◆ 글로벌 : 미국과 중국이 연구를 주도, '22년부터 중국이 미국 연구량 역전
- ◆ 한 국 : 글로벌 대비 양적 격차 존재하나, 질적 경쟁력 등 강점 보유

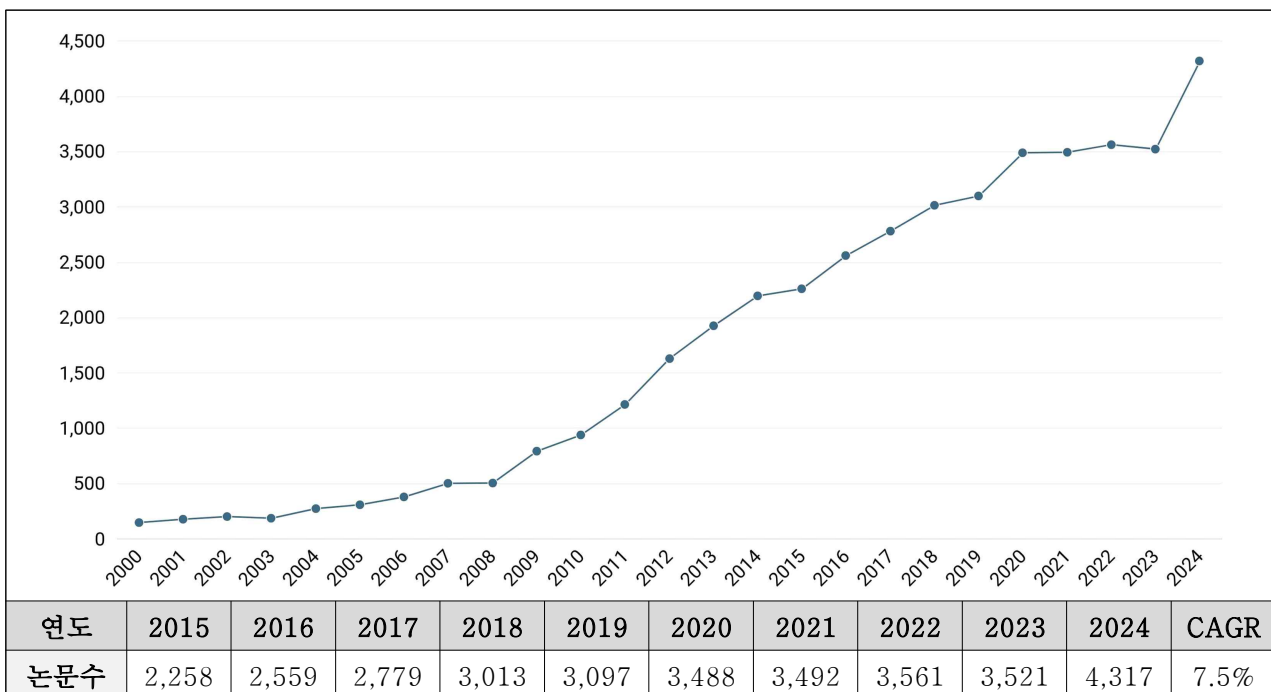
□ 분석 개요

구분	주요 내용	
검색DB	Dimensions	
검색기간	2015.01.01.~2024.12.31.(최근 10년) / 32,085편 대상	
검색어	합성생물학 전반적 구조와 진화과정 이해를 위한 키워드 구성	"synthetic biology" OR "synthetic genomics" OR "gene circuit*" OR "biosynthetic system*" OR "biofoundry" OR "metabolic engineering" OR "pathway engineering" OR "DNA assembly" OR "artificial cell*" OR "minimal cell"
검색조건	Title and abstract / All Publication types	

※ (참고) 검색 기준시점 : 2025년 4월

□ 논문 발간 현황

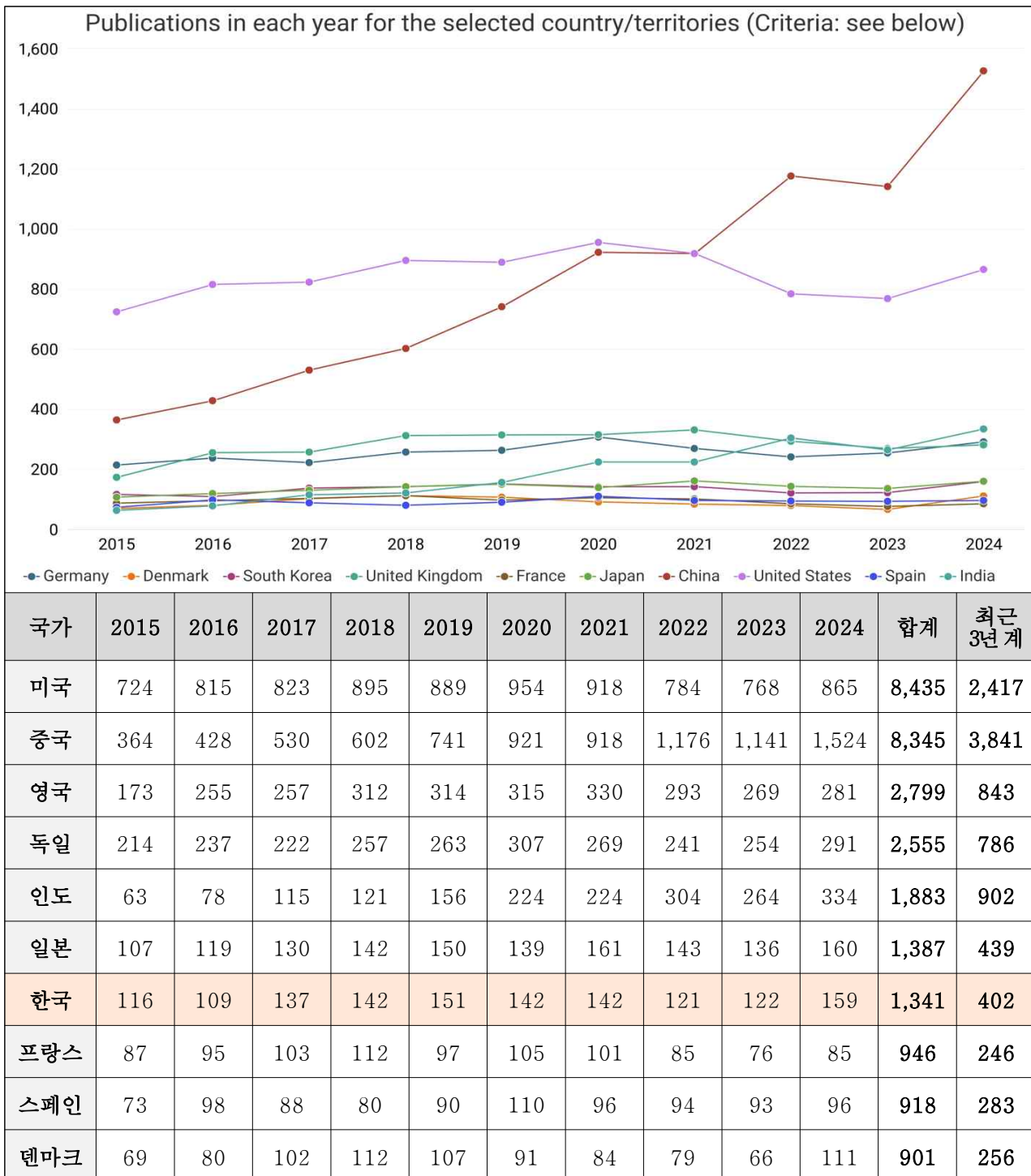
- 합성생물학은 2010년대부터 본격적으로 성장하였으며, 최근 AI와 융합 등으로 빠르게 성장 중 (최근 10년간 CAGR 7.5%, '24년 기준 4,317편 발간)



□ 경쟁력 분석

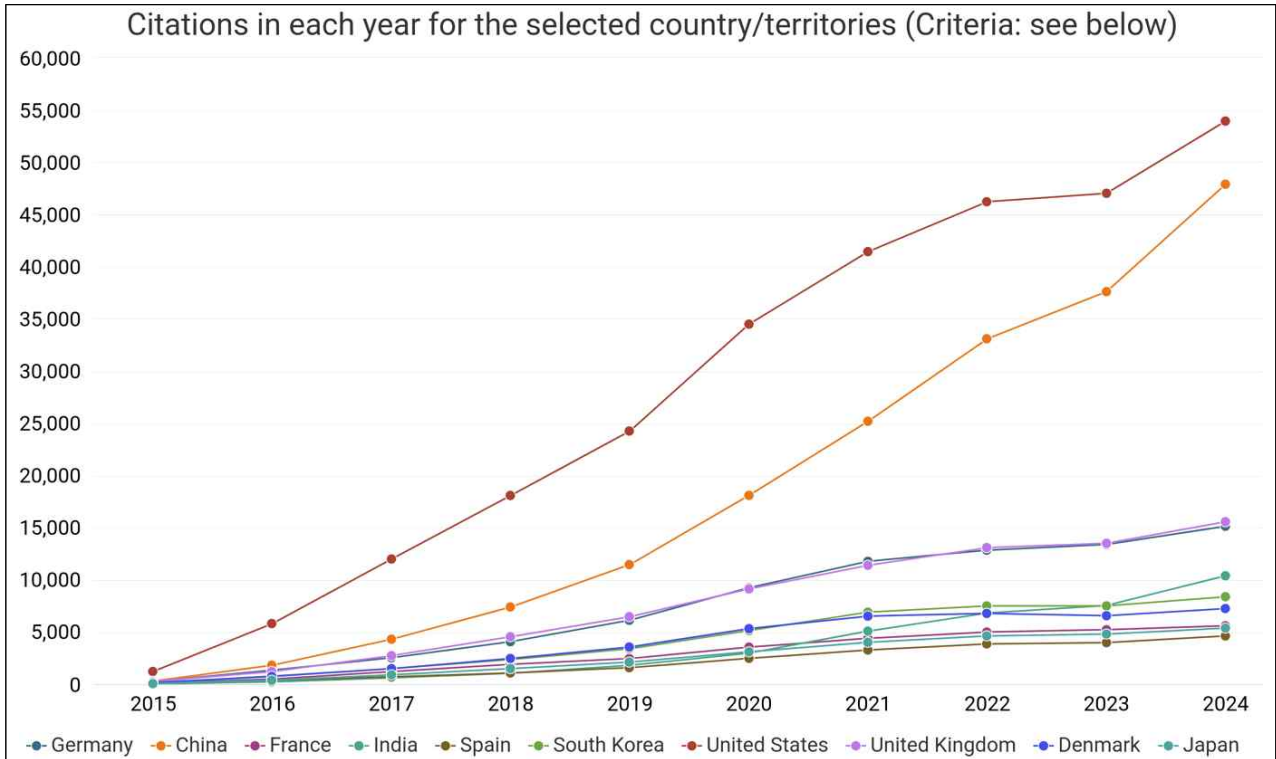
○ 양적 측면 : 논문 수

- 최근 10년간 가장 많은 논문을 발간한 국가는 미국(8,435편)이나, '22년부터 중국의 논문 수가 미국을 역전 ('24년 中 1,524편 vs. 美 865편)
- 한국은 최근 10년간 1,341편(7위), 최근 3년 402편을 발간하여 7위 수준



○ 질적 측면 ① : 피인용 수

- 최근 10년간 피인용 수가 가장 많은 국가는 미국(284,576건), 중국(187,250건), 영국(77,987건) 순으로 나타나며,
- 한국은 최근 10년간 43,652건(5위), 최근 3년 23,410건으로 6위 수준

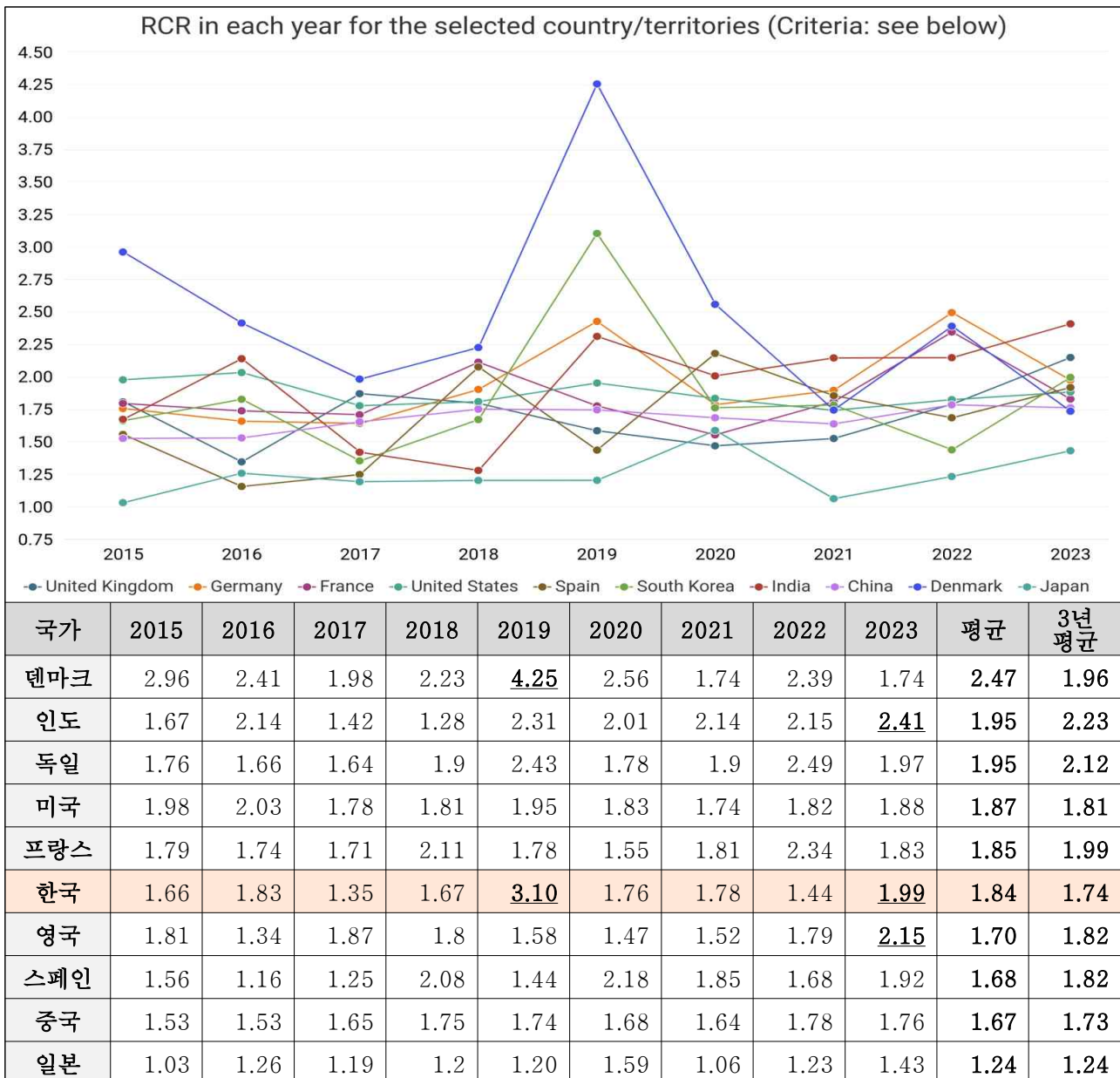


○ 질적 측면 ② RCR(Relative Citation Ratio)

- 질적 수준을 확인할 수 있는 RCR지표 값이 가장 높은 국가는 덴마크(2.47), 인도(1.95), 독일(1.95), 미국(1.87), 프랑스(1.85) 순
- 한국은 최근 10년 평균 1.84(6위), 최근 3년 평균 1.74로 8위 수준, 다만, '19년 3.10으로 2위, '23년 1.99로 3위 등 질적 경쟁력 우수

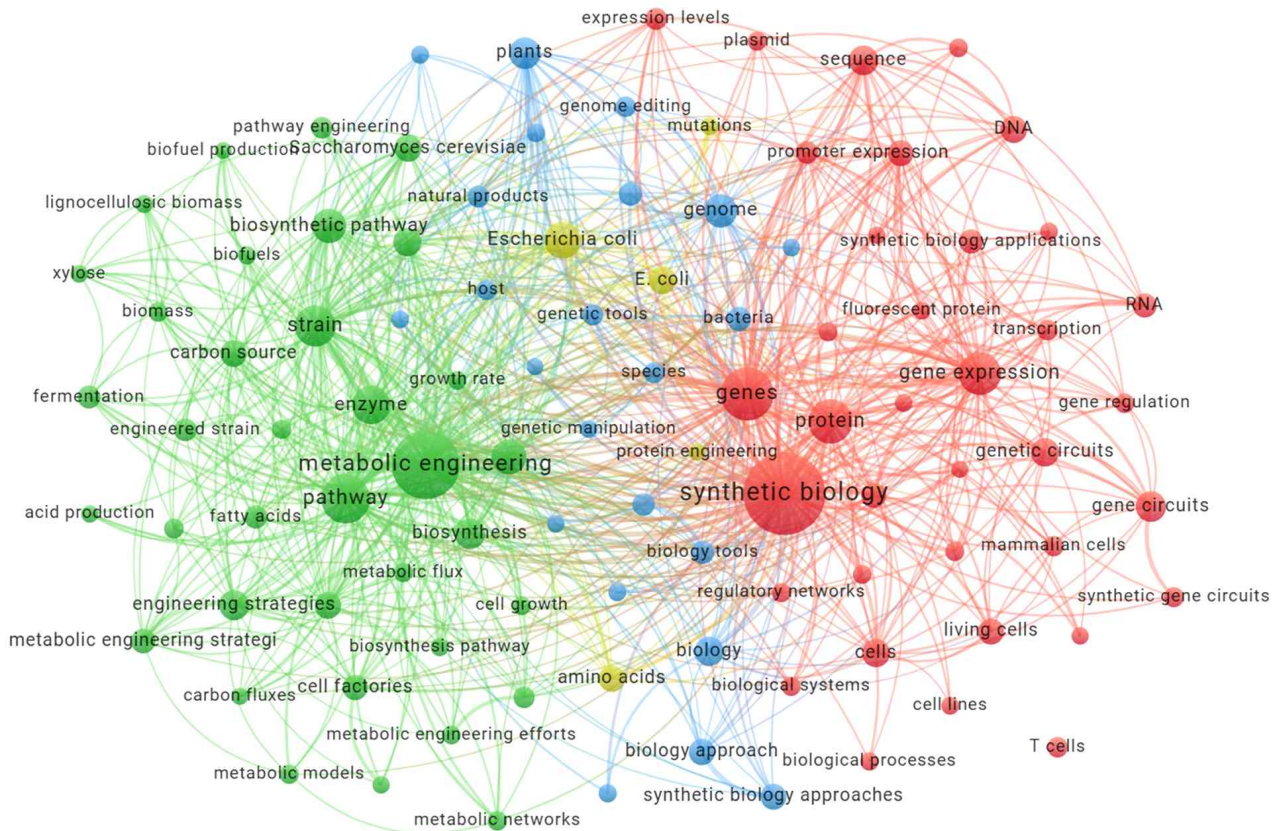
※ RCR : NIH(미국 국립보건원)에서 개발한 지표, 논문의 인용 횟수를 동료 연구자들이 자주 인용하는 논문(benchmark set)과 비교한 값으로, 특정 논문이 해당 연구 네트워크에서 얼마나 중요한지 평가함에 따라 글로벌 네트워크에서의 영향력 평가 가능

※ (참고) '19년 "antiSMASH 5.0(Nucleic Acids Res., 총 2,604회 인용) 논문으로 인해 RCR 지표에서 덴마크가 1위, 한국이 2위를 차지(덴마크, 네덜란드, 한국 등 참여)



■ 연구 동향 비교 분석 : 미국 - 중국 - 한국의 최근 10년간 핵심 키워드 출현 빈도 네트워크 분석

- 미국



(미국) 범용 플랫폼 기술과 기초설계 역량 중심

○ 유전자 회로 및 발현 제어 등 플랫폼 기반 기술 선도 → Design 단계 기술 투자 중심

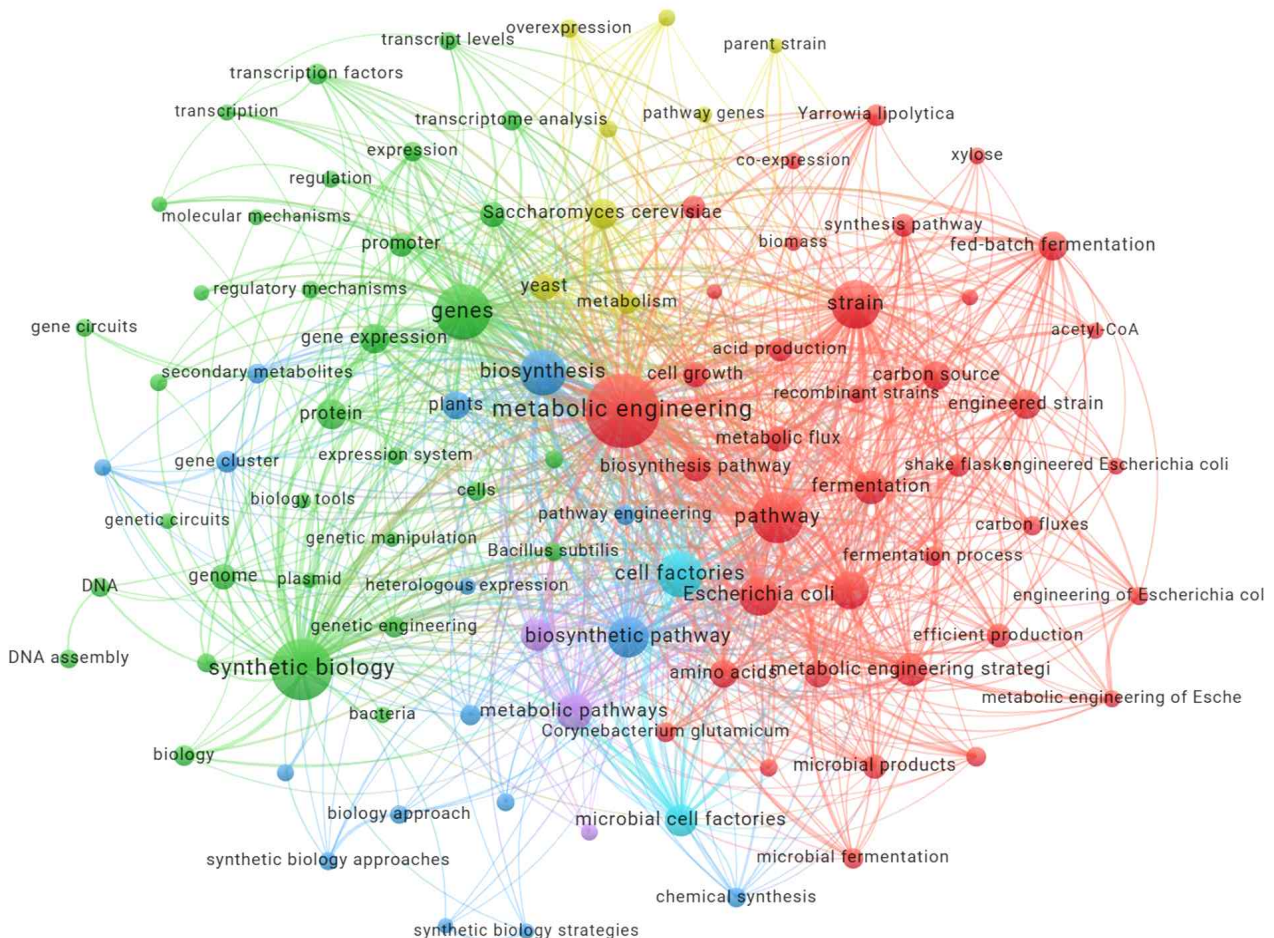
- Gene circuits(733), Gene expression(623), Synthetic biology(2,912), Protein(901), Genes(1,655)
- 유전자 회로 설계, 조절 네트워크 구성 등 플랫폼 기반 기술 역량이 중국 대비 확연히 우위
- 'Synthetic biology' 키워드 자체 언급 빈도에서 가장 높아, 합성생물학 개념 확산 주도

○ 산업화 기반 기술 연구 역량도 우수

- Metabolic engineering(1,926), Pathway(1,914), Strain(576), Enzyme(507), Biosynthesis(322)
- 응용보다는 설계-구현 간 연결 기술, 즉 'Design-Build' 연계형 접근에 주력

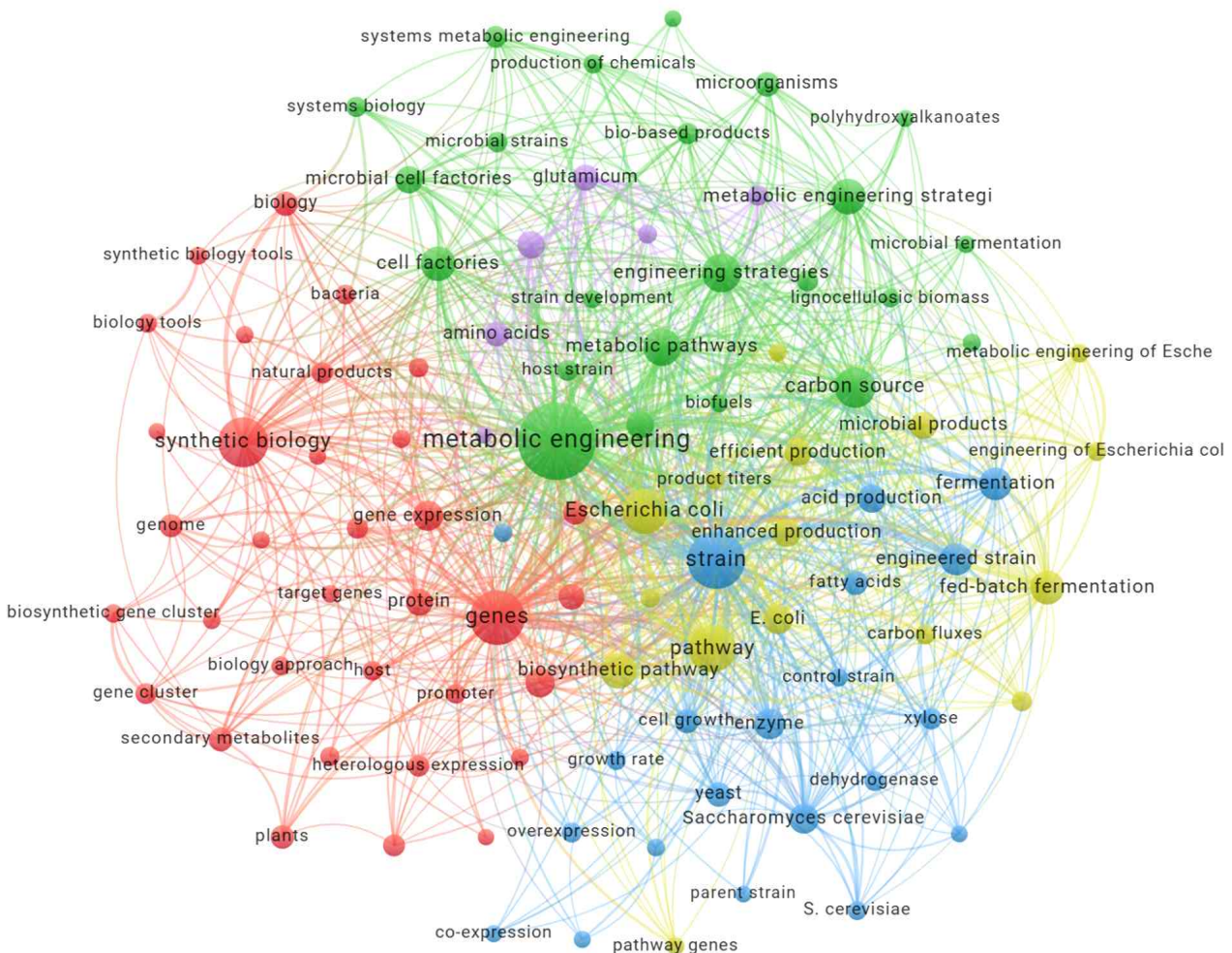
○ 플랫폼 기술 다양화와 생물학적 부품 최적화 연구 활발

- Carbon source(241), Escherichia coli(730), Protein(901) 등 생물학적 설계 모듈 확장 시도
- 공정 기반보다는 모델 생물체 활용과 설계 효율화 지향



- Cell factories, Enzyme, Biosynthesis 등 화학물질·기능성 화합물 산업화 목적의 키워드 다수
- Engineering strategies(684)도 상대적으로 높아 공정적 접근과 전략적 역량 확보 병행

- 한국



(한국) 합성생물학 연구 트렌드를 반영한 선택과 집중 구조, 연구 규모는 부족

○ 산업 적용 기술의 추세를 따르는 구조 → White Bio 기반 연구 선호

- Metabolic engineering(683), Pathway(504), Strain(278), Biosynthesis(73), Enzyme(79)
- 전체 연구 빈도는 낮으나, 산업적 활용을 위한 실용화 연구 활발
- 세포공장(Cell factories: 164)도 상대적으로 높아, 산업화 기반 응용 지향 확인

○ 특정 기술에 선택적 집중: 기질 다양화와 Green Bio 가능성

- 다양한 기질 활용을 통한 생산공정 다변화 및 농업/환경 바이오 확장의 가능성 존재

○ 플랫폼 기술 역량은 미흡 → Design 단계 기술 축적은 과제

- Gene circuits(26), Gene expression(77), Synthetic biology (238), Genes (377)
- 미국·중국 대비 현저히 낮은 빈도 → 유전자 회로, 발현 조절 등 기반 기술 추격 필요

참고1

미국-중국-한국의 최근 10년간 핵심 키워드 출현 빈도 수

○ DBTL 단계별 주요 키워드 출현 빈도

구분	주요 키워드	미국(빈도/비중)	중국(빈도/비중)	한국(빈도/비중)
공통 기반	DNA, RNA, genes, protein, strain, gene expression, expression	4,432(41.9%)	4,689(37.8%)	831(39.8%)
Design	synthetic biology, gene circuits	3,645(34.4%)	2,369(19.1%)	264(12.6%)
Build	metabolic engineering, promoter, DNA assembly	2,098(19.8%)	3,872(31.2%)	716(34.3%)
Test	fermentation, protein expression	291(2.7%)	1,470(11.9%)	241(11.5%)
Learn	systems biology	116(1.1%)	-(0%)	35(1.7%)
합 계		10,582(100.0%)	12,400(100.0%)	2,087(100.0%)

○ 바이오 응용 분야별 키워드 출현 빈도

구분	주요 키워드	미국(빈도/비중)	중국(빈도/비중)	한국(빈도/비중)
공통 기반	metabolic engineering, pathway, synthetic biology, DNA, genes, biosynthesis, strain 등	19,645(81.2%)	25,481(77.9%)	4,229(71.7%)
레드 바이오	T-cell, cell lines	252(1.0%)	-(0%)	-(0%)
그린 바이오	amino acids, biomass, plants	818(3.4%)	876(2.7%)	166(2.8%)
화이트 바이오	fermentation, cell factories, fatty acids, biofuels 등	1,117(4.6%)	4,273(13.1%)	960(16.3%)
기타	cell growth, cells, living cell 등	2,352(9.7%)	2,098(6.4%)	542(9.2%)
합 계		24,184(100.0%)	32,728(100.0%)	5,897(100.0%)

참고2

미국-중국-한국 연구 동향 비교 결과 요약

○ 국가별 동향 비교 분석 결과

항목	미국	중국	한국
집중 분야/분류	플랫폼 기술 및 설계 기반 구축 중심	대량 생산 및 화합물 합성 중심	대사공학 강세, 생산 관련 연구 중심
응용 분야	환경·의료·소재로 융합 진행 중	White Bio 편중, 다변화는 상대적 미흡	White Bio 중심, 일부 농업 융합 시도
타국가 대비 (상대적) 우위 기술	gene circuits, gene expression	metabolic engineering, cell factories	metabolic engineering, carbon source
주요 특징	플랫폼화 및 표준화 기반	산업 실용화 중심	규모는 작으나 산업화 선택적 집중

○ 주요 키워드 비교 결과 : 국가별 평균 출현 빈도 초과 키워드(美934, 中1,301, 韓207)

분야	키워드	출현 빈도			키워드 별 해석
		미국	중국	한국	
플랫폼/범용	synthetic biology	2,912	2,094	238	범용적인 기반 기술 분야로 미국과 중국 모두 높은 관심. 응용 분야의 토대를 이루는 개념, 한국도 일정 수준 출현
	metabolic engineering	1,926	3,422	683	핵심적으로 언급되는 기술. 산업적 바이오생산(White Bio)의 중심 기술로서 특히 중국에서 빈도가 높음
	genes	1,655	2,317	377	기초적인 생물학적 요소로서 중국에서 가장 빈번히 등장하며 미국도 높은 수준. 다양한 연구에서 다루어지는 주제
	protein	901	435	61	미국 상대적 우위. 효소·단백질의 개량 및 활용 관련 키워드로 중국은 상대적으로 낮음
	gene circuits	733	275	26	유전자 회로 설계 관련 키워드로, 미국에서 특히 높은 비중. 미국이 중국·한국 대비 앞서 있으며 첨단 기술을 선도
	gene expression	623	420	77	미국과 중국에서 상당한 빈도. 원하는 형질 발현 및 회로 동작을 위해 발현 수준 제어가 중요함을 반영
	engineering strategies	308	684	127	생물학적 시스템을 공학적으로 설계·개선하는 전략. 중국에서 두드러지며 다양한 기술 분야에 적용되는 설계 원칙과 병행
화이트 바이오	pathway	1,914	3,845	504	대사 경로나 생합성 경로를 의미하며 미국과 중국 중심 출현. 대사공학 전략의 핵심 대상으로 경로 최적화, 설계 등에 초점
	escherichia coli	730	1,095	243	대표적인 모델 미생물. 미국과 중국에서 특히 많이 출현. 다양한 연구와 생산 공정에 활용되는 핵심 플랫폼
	strain	576	1,145	278	중국 비중 높음. 산업적 생산 효율 향상을 위해 균주 최적화에 집중하고 있음을 반영
	enzyme	507	495	79	생합성 경로의 구성 요소로서 고르게 출현. 효소 최적화 및 엔지니어링이 생산성 향상에 중요
	cell factories	324	1,490	164	미생물을 이용한 생산 플랫폼 키워드. 중국에서 특히 높아 산업적 규모의 바이오제조(White Bio)에 집중함을 반영
	biosynthesis	322	1,024	73	생물체를 통한 물질 합성 전반을 의미, 산업적 화합물 생산을 위한 생합성 연구 키워드로 중국이 특히 높음
	carbon source	241	396	139	한국이 상대적 높은 비중을 보이며, 탄소원 활용을 통한 생산성 향상 전략을 반영
그린 바이오	plants	340	379	47	합성생물학을 농업·환경 분야(Green Bio)로 확대 적용하려는 경향을 보여주는 키워드. 한국 일부 출현

참고3

상위 연구자 집단별 논문 수 및 논문 1편당 피인용수 비교

- 논문 수 상위 15명 기준 : 한국 1명 (KAIST 이상엽 교수, 160편으로 2번째)



- 논문 1편당 평균 피인용 수: 상위 10명까지는 한국이 중국보다 우위

논문 1편당 평균 피인용 수 기준 상위 연구자	미국	중국	한국
5명	174.26	82.05	89.37
~10명	154.15	73.58	81.74
~20명	127.39	65.35	63.15
~30명	110.65	61.51	54.77

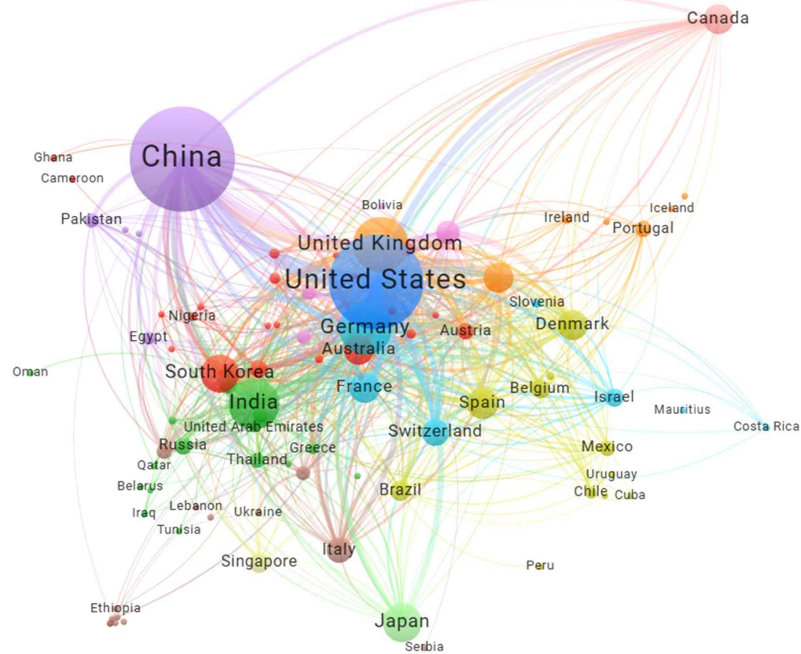
참고4

국제 협력 관계 : 국가/기관별 공저자 네트워크

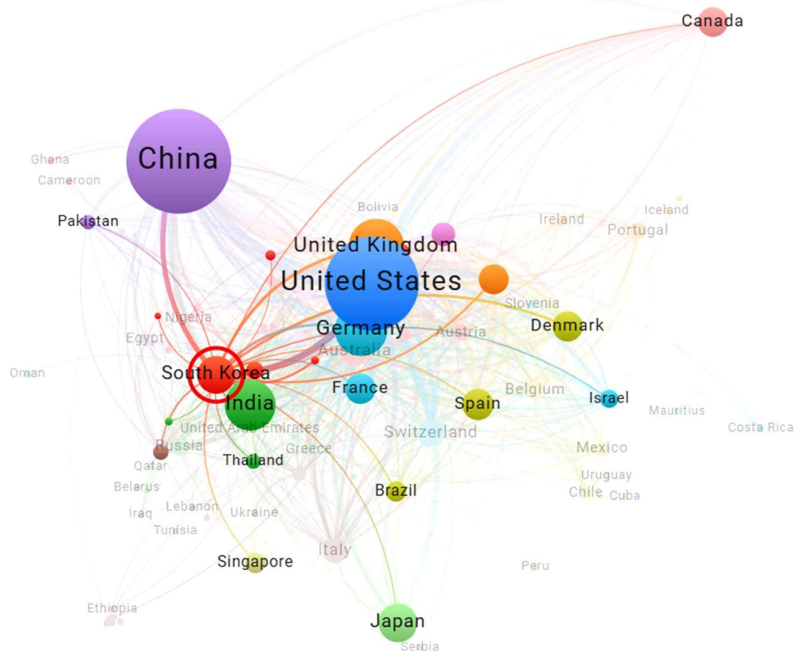
■ 국제 협력 관계 ① : 국가별 공저자 네트워크 (상위100개 국가)

- 미국(파란색), 중국(보라색), 유럽(노란색, 하늘색), 한국 등 아시아(빨간색, 녹색) 등이 공저자 네트워크 그룹을 형성하며 협력 중
- 한국은 미국, 중국, 유럽, 일본 등 주요국들과의 네트워크 외에, 아시아 국가들과도 일부 네트워크를 형성하고 있음

글로벌 전체

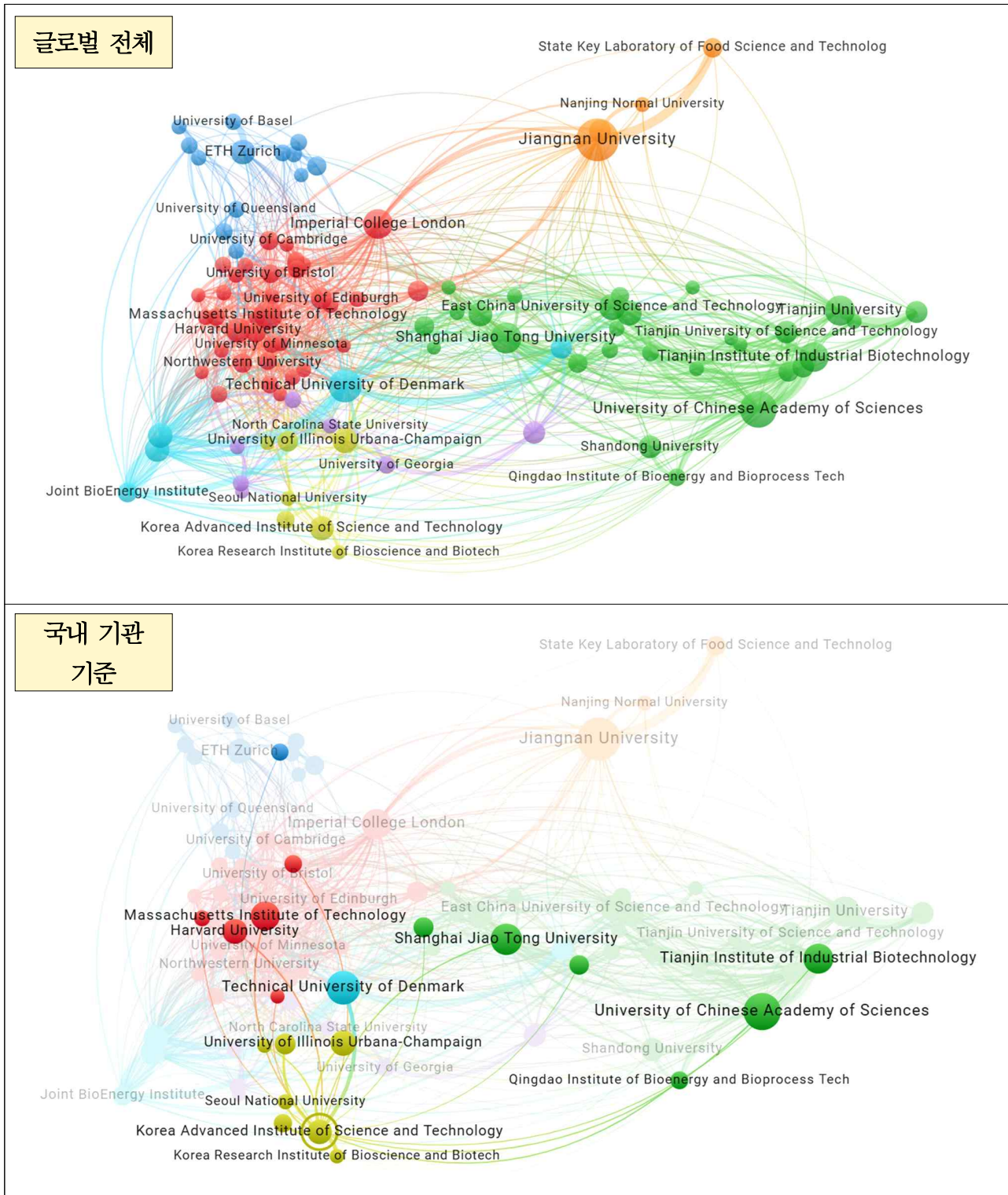


한국 기준



□ 국제 협력 관계 ② : 기관별 공저자 네트워크 (상위100개 기관)

- MIT를 중심으로 한 미국(빨간색, 하늘색)과 유럽(파란색, 빨간색), 장난 대학, 중국과학원 등을 중심으로 한 중국(주황색, 초록색), 아시아권 그룹(노란색, 초록색) 등으로 형성
- 한국은 KAIST, 서울대, 생명(연) 등이 미국, 중국 기관들과 협력 중



2. 특허 기반 경쟁력 진단

- ◆ 글로벌 : 기업을 중심으로 특허 확보, 기업별로 특허영역 존재
- ◆ 한 국 : 특허 관점 기업활동 부족, 경쟁력 낮은 수준(8~9위 수준)

□ 분석 개요

구분	주요 내용
검색DB	Keywert (한/미/일/유럽/중국 특허청)
검색기간	2004.01.01.~2024.05.31.(최근 20년) (검색결과에서 유효한 특허 선별하여 분석)
검색어	합성생물학 전략로드맵 6대 요소기술별 검색, [참고4] 참조
검색조건	공개 및 등록특허 전체문서

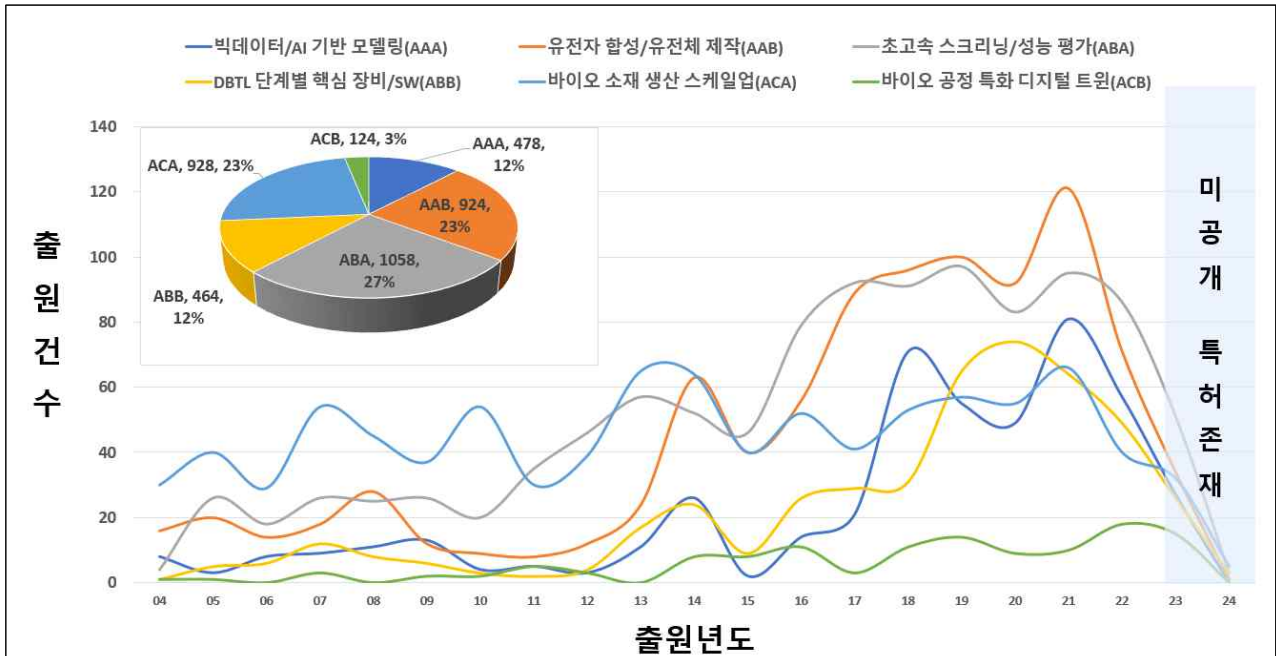
※ (참고) 검색 기준시점 : 2024년 7월

- 합성생물학 전략로드맵 관련 6개 세부 분야를 설정하여 특허를 검색하였으며, 검색된 총 45,334건 중 유효특허 5,578건을 선별하여 분석

중분류	소분류	기술설명	특허청별 검색 건수(유효특허 수)					
			한국 KIPO	일본 JPO	미국 USPTO	유럽 EPO	중국 CNIPA	계
설계/합성 효율화 (AA)	빅데이터/AI 기반 모델링 (AAA)	- 유전체(genome), 프로테옴(proteome), 트랜스크립토姆(transcriptome) 등 빅데이터 라이브러리로부터 목적에 맞는 유전체, 단백질, 대사산물을 선별, 모델링 및 구현하는 기술 - 생체 분자 분류 방법, 특정 특성을 가지는 폴리뉴클레오타이드를 설계하는 방법 등의 기술이 포함됨	794 (66)	1,073 (65)	2,929 (266)	1,397 (81)	2,902 (253)	9,095 (731)
	유전자 합성/유전체 제작 (AAB)	- 유용한 대사 산물의 효율적 생산을 위한 유전자 합성 및 유전체 제작 원천 기술 - 초고속조사가 고집적무오류 핵산 합성조편편집 및 해독 기술이 포함됨	406 (133)	375 (153)	1,448 (454)	796 (184)	7,823 (374)	10,848 (1,298)
고속화/ 자동화 (AB)	초고속 스크리닝/성능 평가 (ABA)	- 대용량 바이오 데이터의 분석·평가 기술로서 바이오 부품 후보군을 스크리닝하거나 기능을 평가하는 기술 - 유체 핸들링 기술 등이 포함됨	275 (74)	475 (142)	2,014 (627)	1,012 (215)	1,941 (574)	5,717 (1,632)
	DBTL 단계별 핵심 장비/ SW (ABB)	- DBTL 사이클(Design, Build, Test, Learn)의 고속 수행을 위한 기반 장비 및 소프트웨어에 관한 기술임 - DBTL 사이클(Design, Build, Test, Learn)의 고속 수행을 위한 기반 실험 장비 및 소프트웨어에 관한 기술이 포함됨	779 (60)	1,656 (92)	1,490 (224)	761 (88)	3,300 (124)	7,986 (588)
생산 스케일업 /최적화 (AC)	바이오 소재 생산 스케일업 (ACA)	- 생산 공정 단계에서 고속, 자동, 대량 생산 등 공정 개선을 위한 기술 - 바이오리액터 수준에서의 고속화·자동화 기술 등이 포함됨	175 (80)	205 (104)	899 (493)	540 (251)	7,163 (193)	8,982 (1,121)
	바이오공정특화 디지털 트윈 (ACB)	- 바이오 생산체계의 디지털화·전산화·실시간 모니터링을 도모하는 디지털 트윈 기술 - 실시간 공정 분석 기술 등이 포함됨	85 (9)	111 (26)	450 (61)	279 (28)	1,781 (84)	2,706 (208)
총계			2,514 (422)	3,895 (582)	9,230 (2,125)	4,785 (847)	24,910 (1,602)	45,334 (5,578)

□ 특허 출원 현황

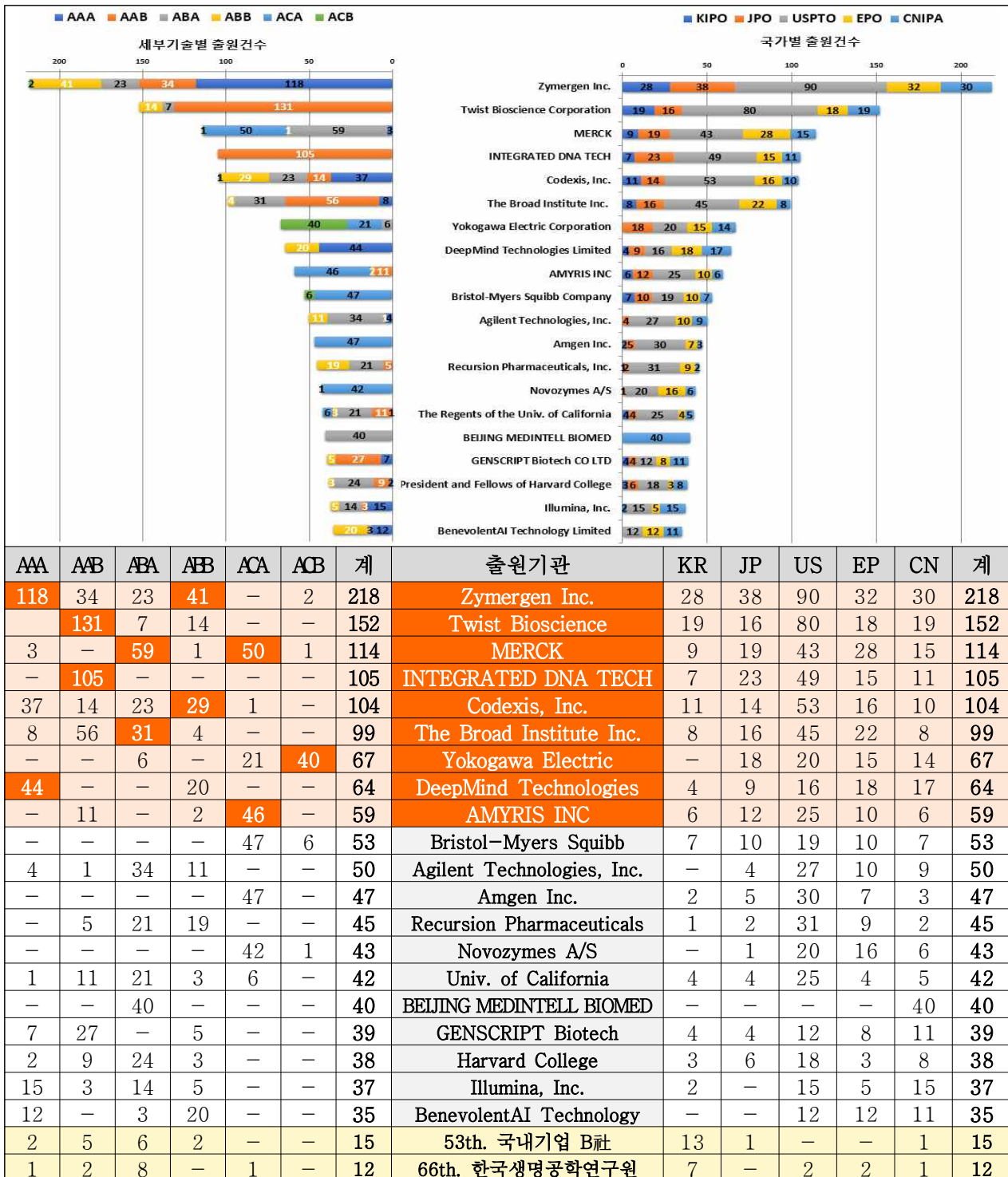
- 주요 5개국 특허청 총계 기준, 최근 10년간 2,716건의 유효특허가 출원되었으며, 연평균성장률('15~'22) 12%로 수준으로 성장 중
 - 분야별로 초고속 스크리닝/성능 평가(723건), 유전자 합성/유전체 제작(700건), 바이오 소재 생산 스케일업(441건), 빅데이터/AI 기반 모델링(377건), DBTL 단계별 핵심 장비/SW(376건), 바이오 공정 특화 디지털 트윈(99건) 순



출원년도	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	미공개 존재		합계	'15~'22 CAGR
									2023	2024		
빅데이터/AI 기반 모델링 (AAA)	2	14	21	71	55	49	81	57	27	—	377	61%
유전자 합성/유전체 제작 (AAB)	40	56	89	96	100	92	121	71	34	1	700	9%
초고속 스크리닝/성능 평가 (ABA)	46	79	92	91	97	83	95	86	51	3	723	9%
DBTL 단계별 핵심 장비/SW (ABB)	9	26	29	31	65	74	64	49	26	3	376	27%
바이오 소재 생산 스케일업 (ACA)	40	52	41	53	57	55	66	40	32	5	441	—%
바이오 공정 특화 디지털 트윈 (ACB)	8	11	3	11	14	9	10	18	15	—	99	12%
합계	145	238	275	353	388	362	437	321	185	12	2,716	12%

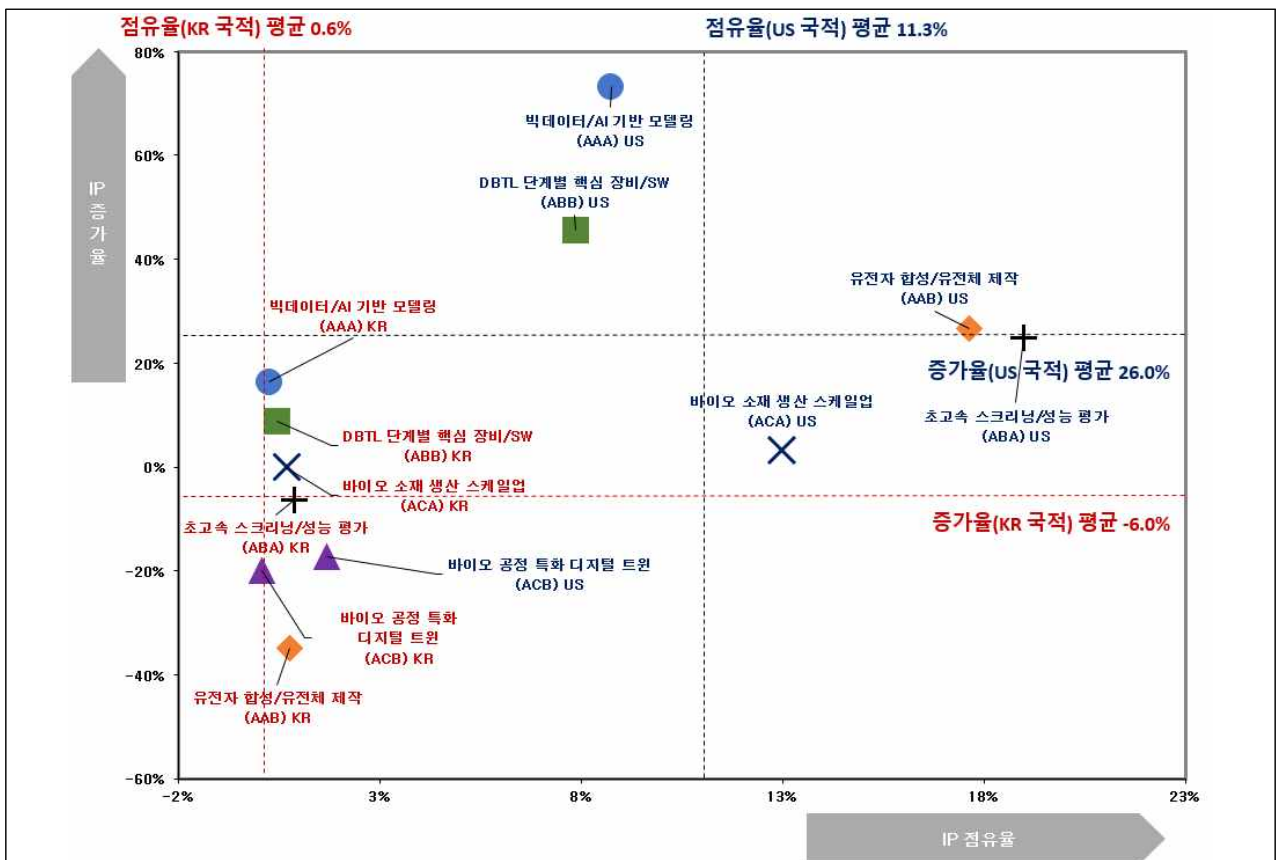
□ 경쟁력 분석① : 상위 출원기관 출원 분야 및 출원 특허청 비교

- 상위 20개 출원 기관 중 8개 기업·기관이 1개 이상의 기술분야에서 다수 특허를 출원 중, 기업별로 특화 영역이 나타나는 경향 존재
- 한국은 상위 출원 기관에 해당하는 기관은 없으며, 'B社(15건, 53위)', '생명研(12건, 66위)'로 나타남, 그 외 한국 기관은 5개 미만 출원



□ 경쟁력 분석② : 미국 대비 한국의 상대적 집중영역 식별(출원 기준)

- 미국은 유전자 합성/유전체 제작 분야가 평균 이상의 출원 점유율, 증가율을 보이고 있으며, 빅데이터/AI 기반 모델링 분야 고성장 추세
- 한국은 초고속 스크리닝/성능 평가, 유전자 합성/유전체 제작, 바이오 소재 생산 스케일업 분야 순으로 특히 확보
- 빅데이터/AI 기반 모델링, DBTL 핵심 장비 분야를 중심으로 출원 증가



분야	미국			한국		
	유효특허 출원 수	출원 점유율	출원 증가율	유효특허 출원 수	출원 점유율	출원 증가율
빅데이터/AI 기반 모델링(AAA)	330	8.7%	73.3%	10	0.3%	16.3%
유전자 합성/유전체 제작(AAB)	667	17.7%	26.7%	29	0.8%	△34.8%
초고속 스크리닝/성능 평가(ABA)	718	19.0%	24.9%	34	0.9%	△6.3%
DBTL 단계별 핵심 장비/SW(ABB)	297	7.9%	45.6%	17	0.4%	8.8%
바이오 소재 생산 스케일업(ACA)	491	13.0%	3.2%	26	0.7%	△0.2%
바이오 공정 특화 디지털 트윈(ACB)	64	1.7%	△17.2%	3	0.1%	△20.0%
평균	428	11.3%	26.1%	20	0.5%	△6.0%

*출원 점유율 = $\left(\frac{\text{최근구간 출원 수}}{\text{전체구간 출원 수}} \right) \times 100 (\%)$

*출원 증가율 = $\left(\frac{\text{최근구간 출원 수} - \text{이전구간 출원 수}}{\text{이전구간 출원 수}} \right) \times 100 (\%)$

□ 경쟁력 분석 ③ : 질적지표 기반 국가경쟁력 비교 분석(등록 기준)

○ 미국 특허청(USPTO) 등록특허별 피인용 수 기준* 경쟁력 진단 결과,

- 6개 세부분야 모두 미국의 기술력이 가장 우수한 것으로 나타나며, 독일이 4개 분야에서 두 번째로 기술력을 보유 (기술력 지수 기준)
- 한국은 유전자 합성/유전체 제작, 초고속 스크리닝/성능 평가, 바이오 소재 생산 스케일업 3개 분야에서 8-9번째로 기술력을 보유

구분	세부분류	국가	등록특허	피인용수	패밀리 국가수	피인용도 지수 CPP	영향력 지수 PII	기술력 지수 TS	시장확보 지수 PFS
설계/ 합성 효율화 (AA)	빅데이터/AI 기반 모델링 (AAA)	미국(US)	82	1402	695	17.1	1.1	89.8	1.1
		독일(DE)	2	44	21	22.0	1.4	2.8	1.3
		네덜란드(NL)	1	27	13	27.0	1.7	1.7	1.6
		스위스(CH)	2	16	15	8.0	0.5	1.0	0.9
	유전자 합성/유전체 제작 (AAB)	미국(US)	166	4383	1400	26.4	1.0	173.7	1.0
		독일(DE)	4	181	38	45.3	1.8	7.2	1.2
		영국(GB)	5	163	39	32.6	1.3	6.5	1.0
		스위스(CH)	2	79	14	39.5	1.6	3.1	0.9
		중국(CN)	7	77	22	11.0	0.4	3.1	0.4
		일본(JP)	5	69	23	13.8	0.5	2.7	0.6
프랑스(FR)		2	21	29	10.5	0.4	0.8	1.8	
한국(KR)-8th	3	8	13	2.7	0.1	0.3	0.5		
고속화 / 자동화 (AB)	초고속 스크리닝/ 성능 평가 (ABA)	미국(US)	232	4084	1324	17.6	1.1	259.2	1.0
		독일(DE)	16	191	110	11.9	0.8	12.1	1.2
		대만(TW)	2	72	12	36.0	2.3	4.6	1.0
		캐나다(CA)	10	54	59	5.4	0.3	3.4	1.0
		스위스(CH)	2	44	12	22.0	1.4	2.8	1.0
		영국(GB)	3	33	19	11.0	0.7	2.1	1.1
		일본(JP)	4	11	12	2.8	0.2	0.7	0.5
		중국(CN)	4	7	14	1.8	0.1	0.4	0.6
		한국(KR)-9th	2	7	9	3.5	0.2	0.4	0.8
	DBTL 단계별 핵심 장비/SW (ABB)	미국(US)	82	1411	509	17.2	1.1	89.7	1.0
		독일(DE)	2	15	21	7.5	0.5	1.0	1.7
		영국(GB)	2	8	10	4.0	0.3	0.5	0.8
		홍콩(HK)	1	7	1	7.0	0.4	0.4	0.2
		생산 스케 일업/ 최적화 (AC)	바이오 소재 생산 스케일업 (ACA)	미국(US)	164	3255	1773	19.8	1.3
독일(DE)	19			203	153	10.7	0.7	13.5	0.8
캐나다(CA)	8			135	42	16.9	1.1	9.0	0.2
덴마크(DK)	17			109	210	6.4	0.4	7.2	1.2
스위스(CH)	10			39	95	3.9	0.3	2.6	0.9
프랑스(FR)	7			37	64	5.3	0.4	2.5	0.9
인도(IN)	6			29	56	4.8	0.3	1.9	0.9
네덜란드(NL)	6			14	70	2.3	0.2	0.9	1.2
한국(KR)-9th	2			2	13	1.0	0.1	0.1	0.6
바이오 공정 특화 디지털 트윈 (ACB)	미국(US)		20	336	176	16.8	1.3	25.4	1.0
	영국(GB)		1	8	5	8.0	0.6	0.6	0.6
	뉴질랜드(NZ)		2	6	28	3.0	0.2	0.5	1.6
	캐나다(CA)		1	5	5	5.0	0.4	0.4	0.6

* CPP (피인용도지수) = 특정 주체의 등록특허의 피인용 횟수 / 해당 주체의 등록특허 수
 PII (영향력지수) = 특정 주체의 등록특허의 피인용도[CPP] / 전체 등록특허의 피인용도
 TS (기술력지수) = 특정 주체의 영향력지수[PII] × 해당 주체의 등록특허 건수
 PFS (시장확보지수) = 특정 주체의 평균 패밀리 국가 수 / 전체 평균 패밀리 국가 수

참고5

특허 검색식

중분류	소분류	검색식
설계/ 합성 효율화 (AA)	빅데이터/AI 기반 모델링 (AAA)	TAC:((유전자 게놈 지놈 핵산 (nucleic a/l acid*) nucleotid* nucleosid* (뉴클레오 a/l (티드 타이드 시드 사이드)) 전사체 트랜스크립* genom* "gene" genet* transcript* polypeptid* oligopeptid* ((poly oligo 폴리 올리고) a/l (펩티드 펩타이드 peptid*)) 프로테* 단백질* 아미노산 (amino a/l acid*) protein* proteo* (생체 a/l 분자) "bio-molecule" (bio a/l molecule*) 효소 enzyme) AND (서열 배열 sequenc* 구조 structur*) and (variable* variati* variant* 변이 변형) AND (컴퓨팅 computing 모델 model* 알고리즘 algorithm 프로파일 profil* 트레이닝 training) AND (시스템 system 방법 method 플랫폼 platform)) AND DSC:(라이브러리 librar*) AND AD:(>=20040101)
	유전자 합성/ 유전체 제작 (AAB)	TAC:((유전자 게놈 지놈 핵산 (nucleic A/l acid*) nucleotid* nucleosid* (뉴클레오 A/l (티드 타이드 시드 사이드)) genom* "gene" genet*) AND (생산 produc* 설계 design*) AND (편집 edit* 병합 assembl* 증폭 amplif* 복제 replicat* 폴리메라아제 폴리머레이즈 polymerase* (중합 A/l 효소)) AND (제작 제어 합성 생합성 synthesi* synthet* biosynthe* consturct* control* 해독 decod* 조립 assembl* 편집 editing) AND (방법 method 시스템 system* 플랫폼 platform*) AND (efficien* 효율 최적화 optimiz* 정밀 precis* 정확 집적 accumulat* 고속 speed*)) AND AD:(>=20040101)
고속화/ 자동화 (AB)	초고속 스크리닝/ 성능 평가 (ABA)	TAC:((전사체 트랜스크립* polypeptid* oligopeptid* ((poly oligo 폴리 올리고) A/l (펩티드 펩타이드 peptid*)) 프로테* 단백질* 아미노산 (amino a/l acid*) (대사 A/l (산물 물질)) protein* proteo* metabol* transcript* (생체 a/l 분자) "bio-molecule" (bio a/l molecule*) 효소 enzyme*) AND (스크리닝 screening 선별 select* 분석 analy* 평가 evaluat* 예측 predict*) AND (검출 detect* 감지 감도 sensitive* 센싱 sensing) AND (플랫폼 platform* 시스템 system*) AND (바이오센서 biosensor* 형광 flourescen* 리포터 reporter 혼성화 hybridizat*)) AND DSC:((합성 생합성 synthe* biosynthe*) and (고속 speed* throughput*)) AND AD:(>=20040101)
	DBTL 단계별 핵심 장비/SW (ABB)	TAC:(((유전자 게놈 지놈 핵산 ((nucleo 뉴클레오) a/l (tid* sid* 티드 타이드 시드 사이드)) 전사체 트랜스크립* genome* "gene" genet* transcript* ((poly oligo 폴리 올리고) a/l (펩티드 펩타이드 peptid*)) 프로테* 단백질* 아미노산 protein* proteo* (생체 a/l 분자) biomolecule* (bio a/l molecule*) 효소 enzyme*) and (design* build* test* learn* search* 디자인 설계 제작 제조 테스트 검증 학습 탐색) and (합성 생합성 synthe* biosynthe*) and (device* 장치 software 소프트웨어 workflow 워크플로 매체 apparatus))) and DSC:(고속 speed* throughput* 자동 automat* 최적 optimiz*) and AD:(>=20040101)
생산 스케일업/ 최적화 (AC)	바이오 소재 생산 스케일업 (ACA)	TAC:((polypeptid* oligopeptid* ((poly oligo 폴리 올리고) A/l (펩티드 펩타이드 peptid*)) 단백질 아미노산 (amino a/l acid*) (대사 A/l (산물 물질)) protein* metabol* 항체 antibod* (생체 a/l 분자) "bio-molecule" (bio a/l molecule) 효소 enzyme*) AND (회분 batch 리액터 리액터 reactor* fed-batch) AND (반응 reaction 배양 정제 culture* purify* purifi* ((업 다운) a/l 스트림) upstream* downstream* 발효 ferment*) AND (yeast* 효모 균주 bacteri* 박테리아 cell* 세포 host 숙주) AND (시스템 system 방법 method 플랫폼 platform) and (품질 quality 향상 improve* 대량 스케일업 업스케일 증가 upregulat* increas* "scale up" massific* 표준 standard*)) AND AD:(>=20040101)
	바이오 공정 특화 디지털 트윈 (ACB)	TAC:((polypeptid* oligopeptid* ((poly oligo 폴리 올리고) A/l (펩티드 펩타이드 peptid*)) 단백질 아미노산 (amino a/l acid*) (대사 A/l (산물 물질)) protein* metabol* (생체 a/l 분자) "bio-molecule" (bio a/l molecule) 효소 enzyme*) AND (배양 발효 정제 ferment* culture* purify* purifi* ((업 다운) a/l 스트림) upstream* downstream* 공정 process) AND (yeast* 효모 균주 bacteri* 박테리아 호스트 숙주 host) AND ((상호 a/l 작용) interact* 모니터링 monitoring 최적화 optimiz* 제어 control* 시뮬레이션 simulat* 분석 analyz* 예측 predict*) and (온라인 online* 디지털 digit* 실시간 ((real 리얼) a/l (타임 time)) ((버추얼 버추얼) a/l 트윈) (virtual a/l twin)) and (시스템 system 방법 method 플랫폼 platform 매체 device apparatus)) and AD:(>=20040101)

3. NTIS 과제 기반 정부R&D 투자 현황

- ◆ '24년 과기정통부의 합성생물학 핵심기술개발사업을 통해 본격 투자 착수
- ◆ '24년 NTIS과제 기준 603억원 투자 중

□ 분석 개요

구분	주요 내용
검색DB	NTIS
검색기간	2022~2024년
검색어	합성생물학 (총 3,598개 과제 중 452개 과제 선별)
검색조건	통합검색(과제명, 주요내용, 키워드 등 전체 항목 대상 검색)

※ (참고) 검색 기준시점 : 2025년 4월 ('24년 데이터의 경우, 검색 시점 기준 미확정 데이터임)

- NTIS 검색결과 도출된 3,598개 과제 중 전략로드맵의 합성생물학 6개 요소기술 및 그 외 기타 분류에 따라 452개 과제 선별
 - 디지털 기술을 융합하여 바이오 부품의 구조와 기능을 예측하기 위한 ①빅데이터·AI 기반 모델링 (데이터 수집, AI 모델링, 세포·대사경로 설계 등)
 - 핵산 제작 및 제어를 위한 ②유전자 합성·유전체 제작 (합성, 조립, 편집 등)
 - 고감도·초고속 바이오 부품 발굴을 위한 ③스크리닝/성능평가
 - 공정기술 최적화·표준화 및 산업화 플랫폼 구축을 위한 ④바이오소재 생산 스케일업 (공정 개발·표준화, 대량 생산 등)
 - 합성생물학 전 과정의 DBTL 체계화 및 고속/자동화를 위한 ⑤DBTL 단계별 핵심 장비·SW (장비/SW 개발)
 - 바이오제조 공정 전산화 및 디지털화 구현을 위한 ⑥바이오 공정 디지털트윈

〈 합성생물학 요소기술 분류 및 기준〉

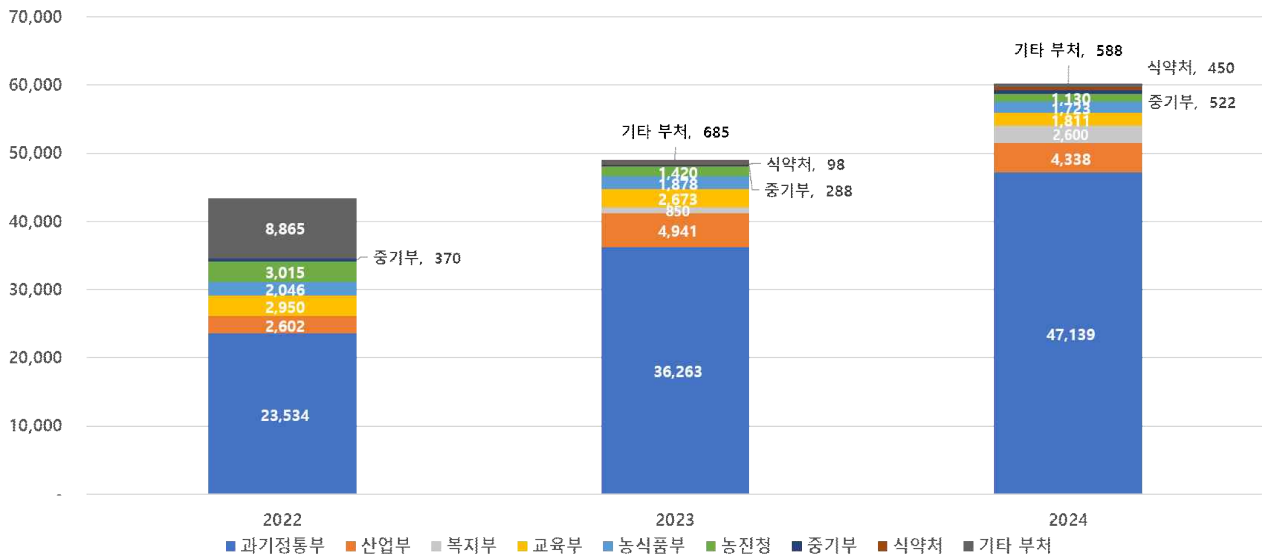
	분류	내용/기준
1	빅데이터·AI 기반 모델링	빅데이터 및 AI 등을 활용하여 유전자 회로·대사경로 설계 등을 수행하는 사업(과제)
2	유전자 합성·유전체 제작	핵산 제작 및 제어(합성, 조립, 편집, 해독) 등을 수행하는 사업(과제)
3	스크리닝/성능평가	바이오 부품 발굴을 위한 분석, 스크리닝 등을 수행하는 사업(과제)
4	바이오소재 생산 스케일업	공정 개발·최적화·표준화 및 대량 생산 기술을 개발하는 사업(과제)
5	DBTL 단계별 핵심 장비·SW	DBTL 단계 체계화 및 전 과정의 자동화를 위해 장비/SW를 개발하는 사업(과제)
6	바이오 공정 디지털트윈	바이오 공정 특화 모니터링, 생산 관리 시스템 개발 등 디지털화 구현을 위한 사업(과제)

□ 투자 현황

○ 부처별 투자현황

- 정부 투자는 '22년 434억원에서 '24년 603억원으로 연평균 17.9% 증가
- '24년 과기정통부(471억원), 산업부(43억원), 복지부(26억원) 순으로 투자
 - (과기정통부) 바이오의료기술개발, 합성생물학핵심기술개발 등 (CAGR 41.5%)
 - (산업부) 바이오산업기술개발, 기계장비산업기술개발 등 (CAGR 29.1%)
 - (복지부) 글로벌연구협력지원, 혁신성장피부건강기반기술개발 등 (순증)

〈 부처별 투자 현황 ('22~'24) 〉



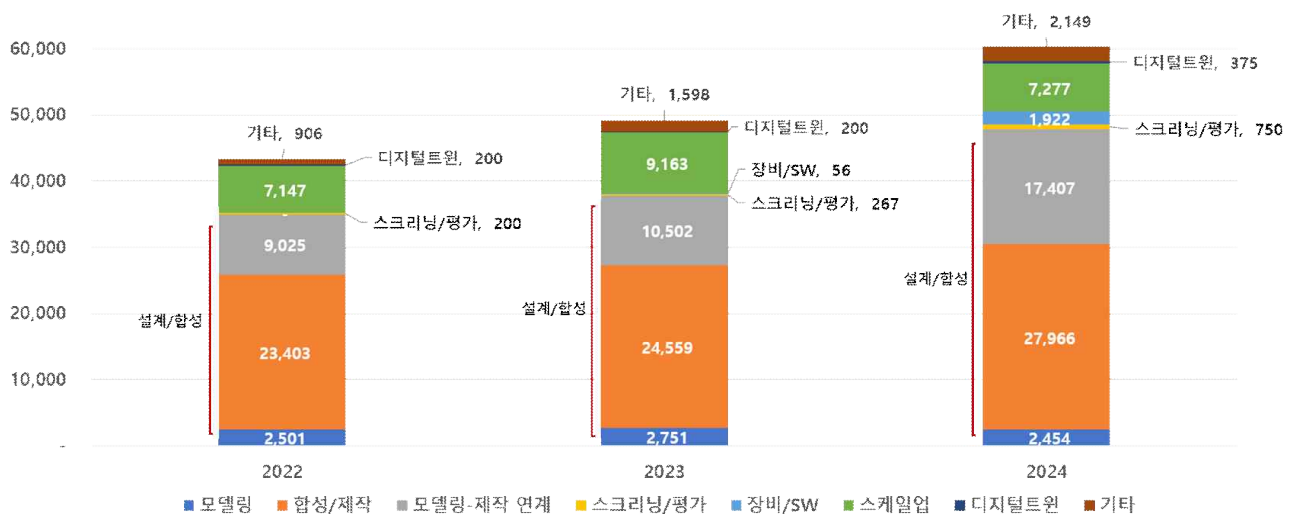
(단위 : 백만원, %)

부처명	'22년	'23년	'24년	CAGR('22~'24)	'24년 비중
과기정통부	23,534	36,263	47,139	41.5	78.2
산업부	2,602	4,941	4,338	29.1	7.2
복지부	—	850	2,600	순증	4.3
교육부	2,950	2,673	1,811	△21.7	3.0
농식품부	2,046	1,878	1,723	△8.2	2.9
농진청	3,015	1,420	1,130	△38.8	1.9
중기부	370	288	522	18.8	0.9
식약처	—	98	450	순증	0.7
기타 부처 (우주, 해수, 기재, 문체)	8,865	685	588	△74.3	1.0
합계	43,382	49,096	60,299	17.9%	100.0

○ 분류별 투자 현황

- '24년 유전자 합성·유전체 제작(280억원), 모델링-합성/제작(174억원), 바이오 소재 생산 스케일업(73억원) 순으로 투자
 - (유전자 합성·유전체 제작) ('22년) 234억원 → ('24년) 280억원 (CAGR 9.3%)
 - (모델링-제작 연계) ('22년) 90억원 → ('24년) 174억원 (CAGR 38.9%)
 - (바이오 소재생산 스케일업) ('22년) 71억원 → ('24년) 73억원 (CAGR 0.9%)
- '22년~'24년 연평균성장률은 스크리닝/성능평가(93.6%), 모델링-제작 연계(38.9%) 등 대부분 증가, 빅데이터·AI 기반 모델링 감소(Δ 1.0%)

〈 분류별 투자 현황 ('22~'24) 〉



(단위 : 백만원, %)

구분			‘22년	‘23년	‘24년	CAGR(‘22~‘24)	‘24년 비중
전략 로드맵 요소 기술 분류	설계/ 합성 효율화	빅데이터·AI 기반 모델링	2,501	2,751	2,454	△1.0	4.1
		유전자 합성·유전체 제작	23,403	24,559	27,966	9.3	46.4
		모델링-제작 연계	9,025	10,502	17,407	38.9	28.9
		소계	34,929	37,812	47,826	17.0	79.3
	고속화· 자동화	스크리닝/성능평가	200	267	750	93.6	1.2
		DBTL단계별 핵심장비·SW	—	56	1,922	순증	3.2
		소계	200	323	2672	265.5	4.4
	스케일업 ·최적화	바이오 소재생산 스케일업	7,147	9,163	7,277	0.9	12.1
		바이오 공정 디지털트윈	200	200	375	36.9	0.6
		소계	7,347	9,363	7,652	2.1	12.7
요소기술 계		42,476	47,498	58,151	17.0	96.4	
전략로드맵 외 분류(네트워크, 인재양성, 플랫폼)			906	1,598	2,149	54.0	3.6
합계			43,382	49,096	60,299	17.9	100.0

○ 부처/분류별 누적투자 현황

- 3년간('22~'24년) 부처별 누적투자는 과기정통부(1,069억원, 70.0%), 산업부(119억원, 7.8%), 교육부(74억원, 4.9%) 순으로 총 1,528억원 투자
- 그 외 기재부, 농식품부, 농진청, 복지부, 해수부 등은 5% 미만 수준

〈 부처/분류별 누적투자 현황('22~'24) 〉



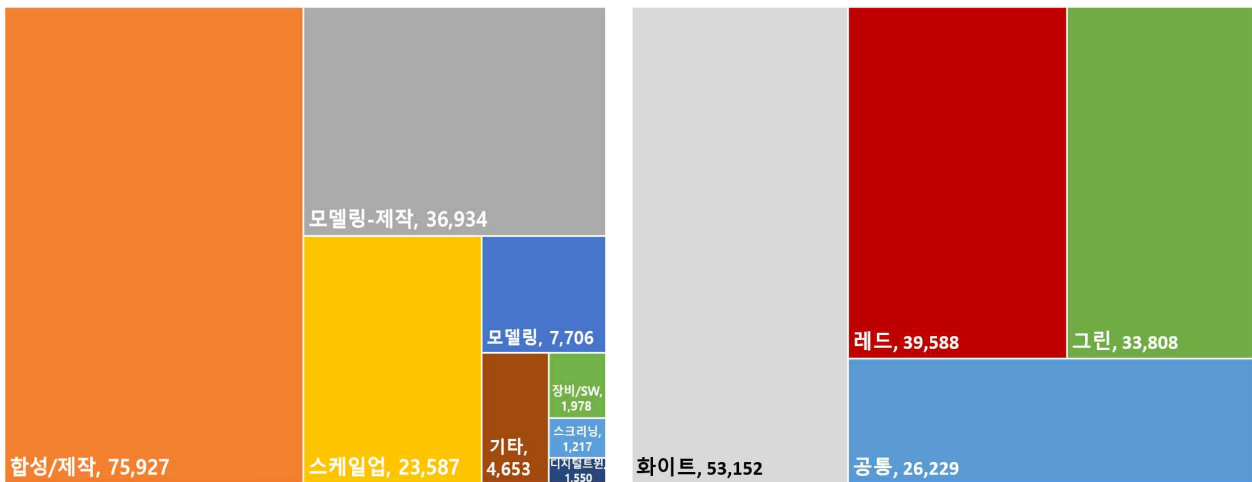
(단위 : 백만원, %)

구분	전략로드맵 요소기술 분류										전략 로드맵 외 분류	합계 (비중)
	설계/합성 효율화				고속화·자동화			스케일업·최적화				
	빅데이터· AI 기반 모델링	유전자 합성· 유전체 제작	모델링- 제작 연계	소계	스크리닝/ 성능평가	DBTL 단계별 핵심 장비/SW	소계	바이오 소재생산 스케일업	바이오 공정 디지털 트윈	소계		
과기 정통부	6,903	54,052	30,376	91,331	1,217	1,118	2,335	9,305	775	10,080	3,190	106,936 (70.0%)
산업부		4,010	1,447	5,457	-	800	800	5,514	-	5,514	110	11,881 (7.8%)
교육부	254	4,505	1,954	6,712	-	-	-	131	-	131	591	7,434 (4.9%)
기재부	550	2,507	667	3,724	-	-	-	3,450	-	3,450	-	7,174 (4.7%)
농식품부	-	3,529	-	3,529	-	-	-	2,119	-	2,119	-	5,647 (3.7%)
농진청	-	2,984	990	3,974	-	-	-	1,187	-	1,187	404	5,565 (3.6%)
복지부	-	1,500	1,500	3,000	-	-	-	450	-	450	-	3,450 (2.3%)
해수부	-	1,241	-	1,241	-	-	-	1,140	-	1,140	-	2,381 (1.6%)
기타 부처 (중소, 식품, 문체, 우주)	-	1,600	-	1,600	-	60	60	293	-	293	358	2,311 (1.5%)
합계 (비중)	7,706 (5.0%)	75,927 (49.7%)	36,934 (24.2%)	120,568 (78.9%)	1,217 (0.8%)	1,978 (1.3%)	3,195 (2.1%)	23,587 (15.4%)	775 (0.5%)	24,362 (15.9%)	4,653 (3.0%)	152,778 (100.0%)

○ 바이오 분류/분야별 누적투자 현황

- 분류별 누적투자는 유전자 합성·유전체 제작(759억원, 49.7%), 모델링-제작 연계(369억원, 24.2%), 바이오 소재생산 스케일업(236억원, 15.4%) 순으로 투자
- 3년간('22~'24년) 바이오 분야별 누적투자는 화이트바이오(532억원, 34.8%), 레드바이오(396억원, 25.9%), 그린바이오(338억원, 22.1%) 순으로 총 1,528억원 투자
- DBTL 단계별 핵심 장비/SW, 스크리닝/성능평가, 바이오 공정 디지털트윈 분야는 2% 미만 수준

〈 분류/분야별 누적투자 현황('22~'24) 〉



(단위 : 백만원, %)

구분	전략로드맵 요소기술 분류										전략 로드맵 의 분류	합계 (비중)
	설계/합성 효율화				고속화·자동화			스케일업·최적화				
	빅데이터· AI 기반 모델링	유전자 합성· 유전체 제작	모 델링- 제작 연계	소계	스크리닝/ 성능평가	DBTL 단계별 핵심 장비/SW	소계	바이오 소재생산 스케일업	바이오 공정 디지털 트윈	소계		
레드 바이오	287	25,353	7,092	32,733	-	-	-	6,856	-	6,856	-	39,588 (25.9%)
그린 바이오	700	19,054	8,476	28,230	750	-	750	4,828	-	4,828	-	33,808 (22.1%)
화이트 바이오	1,050	27,773	12,251	41,074	400	-	400	11,678	-	11,678	-	53,152 (34.8%)
공통 기반	5,669	3,748	9,114	18,531	67	1,978	2,045	225	775	1,000	4,653	26,229 (17.2%)
합계 (비중)	7,706 (5.0%)	75,927 (49.7%)	36,934 (24.2%)	120,568 (78.9%)	1,217 (0.8%)	1,978 (1.3%)	3,195 (2.1%)	23,587 (15.4%)	775 (0.5%)	24,362 (15.9%)	4,653 (3.0%)	152,778 (100.0%)

□ 합성생물학 핵심사업 투자 현황

- '24년 합성생물학 핵심기술개발사업(과기정통부)을 통해 사업 단위의 투자 착수
- '25년부터 '바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축' 예타사업 등 3개 신규사업 시행으로 본격적인 사업 추진 중

〈 합성생물학 관련 핵심사업 현황('25.3월 기준) 〉

구분	합성생물학 핵심기술개발	바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축 사업	바이오파운드리 핵심기기 및 장비 고도화 기술 개발	바이오파운드리 기반기술개발
부처	과기정통부	과기정통부, 산업부	과기정통부, 산업부	과기정통부
기간	'24년~'28년 / 5년	'25년~'29년 / 5년	'25년~'29년 / 5년	'25년~'29년 / 5년
예산	499.12억 원('25년 73.12)	1,263.2억 원('25년 113.4)	498.5억 원('25년 65.85)	475억 원('25년 45)
주요 내용	□ 첨단바이오 핵심기술인 합성생물학의 기술우위 확보를 위한 6대 전략기술* 개발 및 활용 * DNA·RNA 디자인, 단백질 설계, 대사경로 제어, 미생물 기반 화학소재 생산, 동물세포 기반 백신치료제 개발, 식물세포 기반 대체식품 및 그린바이오소재 개발	□ 바이오파운드리 인프라 구축 - 핵심 워크플로 구축 - 다차원 바이오 빅데이터 통합분석기술 개발 - 통합플랫폼 구축 □ 바이오파운드리 산업 생태계 확산 - 바이오제조 성능 검증 연구 - 바이오파운드리 인력 양성	□ 합성생물학의 DBTL 파이프라인에 사용될 핵심기기, 장비 7종 및 디지털 전환 통합 개발 - 바이오파운드리용 장비 및 디지털 트랜스포메이션 - 바이오파운드리용 장비 원천기술 확보	□ 바이오파운드리 인프라의 효율적 작동·운영 및 성능 향상을 위한 DBTL 단계별 전략기술 개발 - 워크플로, 바이오 부품, 활성형 발현, 무오류 조립, 플랫폼 유전체, 호스트 온보딩, 고속 유도진화, 초병렬 테스트

참고6

합성생물학 과제 포함 공모사업 리스트

- 12개 부처 59개 세부사업 (다부처 1개 사업 중복 포함)

	부처	사업명	예산(억원)			
			'22년	'23년	'24년	합계
		합 계	433.8	491.0	603.0	1,527.8
-		소 계	235.3	362.6	471.4	1,069.4
1	과기정통부 (21개)	STEAM연구	-	-	3.0	3.0
2		개인기초연구(과기정통부)	40.6	44.8	75.8	161.3
3		국가간협력기반조성	0.3	1.6	-	1.9
4		기후변화대응기술개발	-	22.0	-	22.0
5		다부처공동기획연구지원	-	0.6	-	0.6
6		딥사이언스창업활성화지원	-	-	2.0	2.0
7		바이오매스기반탄소중립형바이오플라스틱제품기술개발	-	26.7	2.7	29.3
8		바이오의료기술개발	111.4	130.3	196.9	438.7
9		석유대체친환경화학기술개발	-	34.9	21.1	56.0
10		연구산업육성	2.9	-	-	2.9
11		인재활용확산지원	0.8	0.2	0.7	1.7
12		집단연구지원	33.3	35.6	57.1	126.0
13		한계도전R&D프로젝트	-	-	4.5	4.5
14		한국과학기술원연구운영비지원(주요사업비)	1.9	9.2	0.7	11.9
15		한국생명공학연구원연구운영비지원(주요사업비)	19.2	21.2	18.3	58.7
16		한국식품연구원연구운영비지원(주요사업비)	-	7.8	-	7.8
17		한국연구재단기획평가관리비(일반)(R&D)	-	-	0.7	0.7
18		한국연구재단연구운영비지원(주요사업비)	-	0.5	0.0	0.5
19		한국화학연구원연구운영비지원(소부장회계)	25.0	25.0	14.0	64.0
20		합성 생물학핵심기술개발	-	-	73.1	73.1
21		(다부처) 전통문화혁신성장융합연구사업	-	2.3	0.7	2.9
-		소 계	26.0	49.4	43.4	118.8
22	산업부 (9개)	기계장비산업기술개발	-	-	8.0	8.0
23		기술성과활용촉진	4.9	-	0.0	4.9
24		바이오산업기술개발	3.6	18.4	29.7	51.7
25		바이오위해평가원팀리노베이션사업	1.1	-	-	1.1
26		산업기술국제협력	1.3	-	-	1.3
27		산업기술알키미스트프로젝트사업	2.0	-	-	2.0
28		산업혁신기반구축	13.1	22.7	-	35.8
29		소재부품기술개발	-	-	5.7	5.7
30		탄소저감형석유계원료대체화학공정기술개발	-	8.3	-	8.3

	부처	사업명	예산(억원)			
			'22년	'23년	'24년	합계
-		소 계	29.5	26.7	18.1	74.3
31	교육부 (3개)	4단계두뇌한국21사업	2.4	3.1	-	5.5
32		이공학학술연구기반구축	271	23.6	17.7	68.4
33		인문사회기초연구	-	-	0.4	0.4
-		소 계	71.7	-	-	71.7
34	기재부 (4개)	기후변화대응기술개발	24.0	-	-	24.0
35		바이오매스기반탄소중립형바이오플라스틱제품기술개발	13.3	-	-	13.3
36		석유대체친환경화학기술개발	28.5	-	-	28.5
37		탄소저감형석유계원료대체화학공정기술개발사업(R&D)	5.9	-	-	5.9
-		소 계	20.5	18.8	17.2	56.5
38	농식품부 (5개)	고부가가치식품기술개발	3.8	5.1	2.2	11.1
39		기술사업화지원	-	-	2.3	2.3
40		유용농생명자원산업화기술개발	3.0	-	-	3.0
41		작물바이러스및병해충대응산업화기술개발	13.7	13.7	9.1	36.4
42		고위험동물감염병대응기술개발	-	-	3.8	3.8
-		소 계	30.2	14.2	11.3	55.7
43	농진청 (5개)	농업과학기술기반기술연구	2.3	3.0	3.8	9.1
44		농업정책지원기술개발사업	0.5	5.0	7.5	12.9
45		미생물활용농업환경문제개선기술개발	2.8	6.2	-	9.0
46		바이오그린연계농생명혁신기술개발	24.2	-	-	24.2
47		시험연구활동지원	0.5	-	-	0.5
-		소 계	-	8.5	26.0	34.5
48	복지부 (2개)	글로벌연구협력지원사업	-	2.5	20.0	22.5
49		혁신성장피부건강기반기술개발사업	-	6.0	6.0	12.0
-		소 계	16.9	4.6	2.3	23.8
50	해수부 (2개)	한국해양과학기술원운영지원(주요사업비)	12.4	-	-	12.4
51		해양바이오산업소재국산화기술개발	4.5	4.6	2.3	11.4
-		소 계	3.7	2.9	5.2	11.8
52	중기부 (4개)	산학연CollaboR&D	-	0.5	-	0.5
53		중소기업기술혁신개발	1.9	2.4	2.4	6.7
54		지역특화산업육성+(R&D)	1.8	-	-	1.8
55		창업성장기술개발	-	-	2.9	2.9
-		소 계	-	1.0	4.5	5.5
56	식약처 (2개)	마약류안전관리기술개발	-	-	4.5	4.5
57		안전성평가기술개발연구	-	1.0	-	1.0
-		소 계	-	2.3	0.7	2.9
58	문체부 (1개)	(다부처) 전통문화혁신성장융합연구사업	-	2.3	0.7	2.9
-		소 계	-	-	2.9	2.9
59	우주청 (1개)	우주국제협력기반조성(R&D)	-	-	2.9	2.9

III 분석 결과 요약 및 시사점

> 1. 분석 결과 요약

■ 분석결과 ① 논문 기반 경쟁력 진단 : 양적 격차 크나, 질적 경쟁력 보유

- 양적 측면에서 미·중 대비 격차 크나, 질적경쟁력은 우수한 수준
 - 논문 수 : 최근 10년간 1,341편(7위), 최근 3년 402편을 발간하여 7위 수준
 - 피인용 수 : 최근 10년간 43,652건(5위), 최근 3년 23,410건으로 6위 수준
 - RCR지표 : 최근 10년 평균 1.84(6위), 최근 3년 평균 1.74로 8위 수준, 다만, '19년 3.10으로 2위, '23년 1.99로 3위 등 질적 경쟁력 우수
 - 연구 동향 비교 분석 결과, 우리나라는 미국, 중국 대비 전반적인 연구량은 작지만, 핵심기술과 산업응용에서 일부 강점 보유*
 - 또한, 상위 연구자 기준 중국보다 양·질적 우위 존재함을 확인
- * (핵심기술) 대사공학 분야 및 Build 단계 상대적 강점, Design 단계 기술 축적은 과제 (산업응용) 화이트바이오 중심으로 응용, 레드 바이오 응용은 부족(다만, 세계적으로 부족)

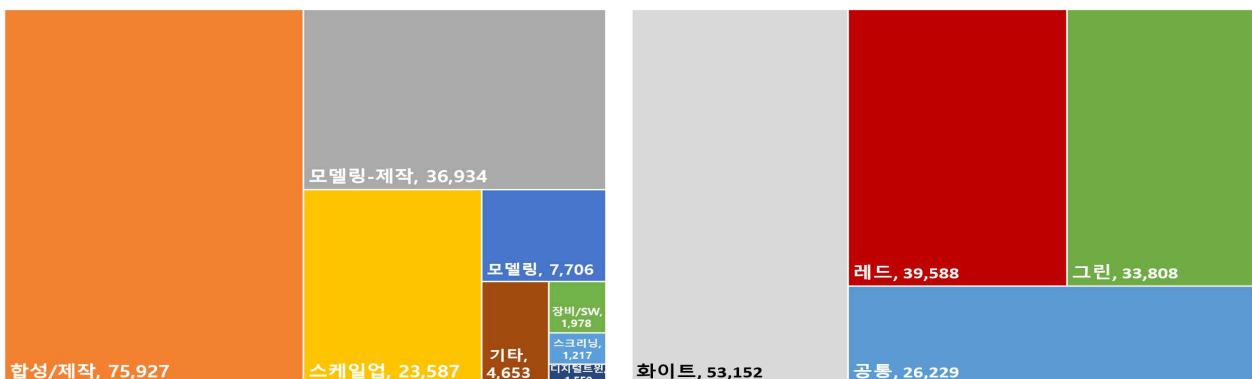
■ 분석결과 ② 특허 기반 경쟁력 진단 : 기업 활동 미흡, 8-9위 수준

- 다출원 상위 기관에 해당하는 기업·기관이 없고, 경쟁력도 낮은 수준
 - 최근 빅데이터/AI 기반 모델링, DBTL 핵심 장비를 중심으로 출원 증가
 - 미국 특허청(USPTO) 등록특허 기준 유전자 합성/유전체 제작 등 3개 분야에서 8-9번째로 기술력 보유, 글로벌 경쟁력은 높지 않음

■ 분석결과 ③ 정부 R&D 투자 현황 : '24년부터 사업 단위 본격 투자

- 최근 3년간 설계/합성 분야 및 화이트 응용분야를 중심으로 투자
 - '24년 ^{과기}합성생물학 핵심기술개발, '25년 ^{과기}산업바이오 파운드리 인프라 및 활용 기반 구축 사업 등을 통해 공백 분야 본격 투자

〈 분야/분류별 누적투자 현황('22~'24, 단위: 백만원) 〉



2. 정부 R&D 투자·육성 방향 시사점

▣ 연구역량 대비 낮은 기업 활동을 고려하여, 핵심기술 확보, 분야별 응용·연계 및 민간으로 역량 확산을 위한 체계적 육성·투자 필요

- (핵심기술 확보) 국가전략기술 육성 및 기술안보 대응 관점 육성 지원
 - 강점 분야 및 우수연구그룹 집중 지원
 - 취약 분야 연구 사업 확대
- (응용·연계) 공공 바이오파운드리 연계 분야별 연구개발 지원
 - 레드/그린/화이트 분야별 응용연구 확대 (R&D)
 - 농·식품, 수산 등 분야별 특화 공공 바이오파운드리 확대 (인프라)
- (산업 확산) 공공 파운드리 → 민간 바이오제조 역량 확산 지원
 - 기업 유형별(벤처/중견/대기업) 지원 프로그램 다양화
 - 공공-민간 협력 프로젝트 확대 (예 : 美 바이오메이드 사업*)

* 바이오메이드(BioMADE, Bioindustrial Manufacturing and Design Ecosystem(바이오 산업 제조 및 설계 생태계) : 미국 국방부의 지원을 받아 설립된 공공-민간 파트너십, 미국 내 바이오 산업 제조를 촉진하고 혁신, 교육, 협력을 통해 지속 가능한 바이오 제조 생태계를 구축

〈 (참고) 합성생물학 요소기술별 정부R&D투자 포트폴리오 현황 ('25.3월 핵심사업 기준) 〉

핵심요소기술		'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30
설계/합성 효율화	빅데이터·AI기반 모델링		합성생물학핵심기술개발('24~'28) ㉠						
				신규 바이오파운드리기반기술개발('25~'29) ㉠					
	유전자 합성·유전체 제작		합성생물학핵심기술개발('24~'28) ㉠						
				신규 바이오파운드리기반기술개발('25~'29) ㉠					
고속화/ 자동화	스크리닝, 성능평가		합성생물학핵심기술개발('24~'28) ㉠						
				신규 바이오파운드리기반기술개발('25~'29) ㉠					
	DBTL 단계별 핵심장비·SW			신규 예타 바이오파운드리 인프라 및 활용기반구축('25~'29) ㉠					
				신규 바이오파운드리핵심기기및장비고도화기술개발('25~'29) ㉠					
				신규 바이오파운드리기반기술개발('25~'29) ㉠					
생산 스케일업/ 최적화	바이오 소재생산 스케일업 기술		합성생물학핵심기술개발('24~'28) ㉠						
				신규 바이오파운드리기반기술개발('25~'29) ㉠					
	바이오 공정 디지털 트윈기술		합성생물학핵심기술개발('24~'28) ㉠						
				신규 바이오파운드리핵심기기및장비고도화기술개발('25~'29) ㉠					

2025년도 첨단바이오 국가기술전략센터 이슈페이퍼 | 제2호 합성생물학 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석

집필진 한국생명공학연구원 첨단바이오 국가기술전략센터 김경남, 이휘섭

게시일 2025년 9월 8일

문 의 이슈페이퍼 총괄(김경남 센터장, 042-860-4611, withkn@kribb.re.kr)
이슈페이퍼 담당(이휘섭 선임기술원, 042-860-4612, hwiseop@kribb.re.kr)

※ 본 이슈페이퍼는 생명연 첨단바이오 국가기술전략센터에서 작성된 것으로, 이슈페이퍼의 내용은 집필진의 의견이며 한국생명공학연구원의 공식적인 의견이 아님을 알려드립니다. 인용 시 반드시 출처를 명시해주시고, 무단전재 및 재배포를 금지합니다.

2025년
BioINpro

• 발 행 호 : Vol.170

• 발 행 처 : 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터

• 집 필 진 : 한국생명공학연구원 첨단바이오 국가기술전략센터

• 온라인 서비스 : <http://www.bioin.or.kr>

- ◇ BioINpro는 생명공학 주요 기술별 관련 전문가의 시각에서 작성된 보고서이며, 생명공학정책 연구센터의 공식 견해는 아닙니다.
- ◇ 본 자료는 생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가 가능하며, 자료의 내용을 인용할 경우 반드시 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

문 의 : 이슈페이퍼 총괄(김경남 센터장, 042-860-4611, withkn@kribb.re.kr)

이슈페이퍼 담당(이휘섭 선임기술원, 042-860-4612, hwiseop@kribb.re.kr)